

Trabalho Prático 1 - Etapa 3

Locadora de Veículos

Aluno: Arthur Nunes Henrique dos Santos

Tema: integração do Swagger, documentação da API e testes manuais.

1. Apresentação

Este relatório apresenta a API do sistema de locadora de veículos. O projeto permite cadastrar, consultar, atualizar e excluir aluguéis, categorias, clientes, fabricantes e veículos. Também oferece consultas que relacionam essas entidades e aplicam filtros.

A documentação foi conferida nos controladores, modelos e arquivos de configuração do repositório, revisão **de5a3a5**. Foram identificadas 32 operações: 25 nos cinco CRUDs e 7 no FiltrosController. Todas foram executadas manualmente no Swagger e possuem evidência visual neste relatório.

2. Swagger integrado e execução local

Em Program.cs, AddEndpointsApiExplorer() e AddSwaggerGen() registram os serviços necessários para a documentação. UseSwagger() disponibiliza a especificação e UseSwaggerUI() habilita a interface de testes. Os dois últimos são executados apenas no ambiente Development. As rotas são publicadas por MapControllers().

A aplicação foi executada localmente, conforme os prints recuperados, com requisições para **http://localhost:5107**. O arquivo launchSettings.json define esse endereço, o ambiente Development e a abertura de swagger. Assim, a interface local é acessada em **http://localhost:5107/swagger**.

O projeto usa ASP.NET Core, Entity Framework Core e SQL Server. No ambiente de desenvolvimento, Program.cs também aplica as migrations com Database.MigrateAsync(). Esta elaboração do relatório não corresponde a uma nova execução da API; as evidências são as capturas originais da conversa.

Organização da documentação

As seções seguintes apresentam os 32 endpoints, os corpos JSON e as validações. A seção de testes reúne a visão da interface, as chamadas e os retornos das 32 operações, além de uma consulta 404 e da confirmação de persistência após atualização.

Repositório: github.com/ArthurBD07/locadora-veiculos-arthur-nunes

3. Convenções e respostas da API

Os corpos de POST e PUT são objetos JSON enviados como `application/json`. As propriedades são apresentadas em `camelCase`, como nas respostas do Swagger. As propriedades de navegação marcadas com `JsonIgnore` não integram o corpo da API.

Nos cinco CRUDs, o identificador de criação deve ser omitido ou igual a zero. No PUT, o identificador do corpo deve coincidir com o id da URL. O parâmetro de rota usa a restrição `{id:int}`; uma URL que não atende a essa restrição não seleciona a ação. As consultas gerais não recebem parâmetros e retornam listas ordenadas pelo identificador, inclusive [] quando vazias.

Código	Significado conforme a implementação
200 OK	Consulta concluída. O retorno é um objeto ou uma lista, conforme a rota.
201 Created	Criação concluída por <code>CreatedAtAction</code> , com objeto criado e cabeçalho <code>Location</code> para a consulta por ID.
204 No Content	Atualização ou exclusão concluída, sem corpo de resposta.
400 Bad Request	Falha de validação ou de parâmetros; ID de criação diferente de zero; divergência entre ID da URL e do corpo; ou referência inexistente nas operações que a verificam.
404 Not Found	Registro não encontrado nas consultas por ID, atualizações e exclusões. Corpo: <code>{"mensagem":"Registro não encontrado."}</code> .
409 Conflict	Conflitos tratados pelos controladores: duplicidade, vínculo que impede a operação ou concorrência durante atualização/exclusão.

As ações POST e PUT verificam `ModelState`, e `[ApiController]` também permite respostas automáticas de validação. Os erros de validação podem usar o formato `ValidationProblem`; mensagens de regras do controlador são retornadas em um objeto com a propriedade `mensagem`.

Os tratamentos de gravação convertem os erros SQL Server 2601, 2627 e 547 em 409. No DELETE, é tratado o erro SQL 547, além de concorrência. Isso não significa que todo erro de banco resulte em 409: as demais exceções não têm tratamento específico nesses controladores.

As tabelas indicam os principais retornos definidos nas ações e suas validações. Falhas inesperadas de infraestrutura não são apresentadas como resultados funcionais de cada operação.

Nos prints, o Swagger às vezes exibe “Undocumented” junto ao retorno real 204 ou 404. O campo `Server response` registra o resultado da execução; a lista genérica “Responses” não descreve todos os caminhos implementados. Por isso, os códigos deste relatório foram conferidos diretamente no código.

3.1. Aluguéis

Corpo de POST e PUT: objeto Aluguel, com os campos abaixo. Campos numéricos não anuláveis sem exigência adicional podem assumir o valor padrão zero; os limites e as regras continuam sendo validados.

Campo JSON	Tipo e regras
aluguelId	Inteiro. Omitir ou enviar 0 no POST; no PUT, igual ao id da rota.
dataRetirada; dataPrevistaDevolucao	Datas/horários válidos, não padrão. A devolução prevista deve ser posterior à retirada.
dataDevolucao; kmFinal	Opcionais e anuláveis; devem ser informados juntos. Devolução não pode anteceder a retirada; kmFinal não pode ser menor que kmInicial.
kmInicial; kmFinal	Decimais entre 0 e 999999999.9. kmInicial pode assumir 0 quando omitido; kmFinal pode ser null.
valorDiaria; valorTotal	Decimais. Diária: 0.01 a 99999999.99; total: 0 a 99999999.99. Total pode assumir 0 se omitido.
clienteId; veiculoId	Inteiros positivos, até 2147483647, e referentes a registros existentes.

Método e rota	Finalidade / entrada	Respostas principais
GET /api/Alugueis	Listar registros. Sem parâmetros e sem corpo.	200: lista ordenada por ID.
GET /api/Alugueis/{id}	Consultar registro. id inteiro na rota; sem corpo.	200: objeto; 404: ausente.
POST /api/Alugueis	Criar registro. Corpo Aluguel acima.	201: criado; 400: entrada inválida; 409: relacionamento inválido ou conflito de gravação.
PUT /api/Alugueis/{id}	Atualizar registro. id inteiro e corpo Aluguel, com aluguelId igual ao id.	204: atualizado; 400: entrada/IDs inválidos; 404: ausente; 409: conflito de gravação ou concorrência.
DELETE /api/Alugueis/{id}	Excluir registro. id inteiro na rota; sem corpo.	204: excluído; 404: ausente; 409: concorrência ou conflito de vínculo tratado pelo banco.

POST e PUT retornam 400 se o cliente ou o veículo não existir. As datas e quilometragens obedecem às regras do modelo Aluguel. O código recebe valorDiaria e valorTotal; não calcula automaticamente o total.

3.2. Categorias

Corpo de POST e PUT: objeto Categoria, com os campos abaixo. Campos numéricos não anuláveis sem exigência adicional podem assumir o valor padrão zero; os limites e as regras continuam sendo validados.

Campo JSON	Tipo e regras
categoriald	Inteiro. Omitir ou enviar 0 no POST; no PUT, igual ao id da rota.
nome	Texto obrigatório, até 100 caracteres.
descricao	Texto opcional/anulável, até 200 caracteres.

Método e rota	Finalidade / entrada	Respostas principais
GET /api/Categorias	Listar registros. Sem parâmetros e sem corpo.	200: lista ordenada por ID.
GET /api/Categorias/{id}	Consultar registro. id inteiro na rota; sem corpo.	200: objeto; 404: ausente.
POST /api/Categorias	Criar registro. Corpo Categoria acima.	201: criado; 400: entrada inválida; 409: conflito de gravação tratado pelo banco.
PUT /api/Categorias/{id}	Atualizar registro. id inteiro e corpo Categoria, com categoriald igual ao id.	204: atualizado; 400: entrada/IDs inválidos; 404: ausente; 409: conflito de gravação ou concorrência.
DELETE /api/Categorias/{id}	Excluir registro. id inteiro na rota; sem corpo.	204: excluído; 404: ausente; 409: veículos vinculados, concorrência ou vínculo no banco.

Não há verificação específica de nome duplicado nem índice único de nome no ApplicationContext. A exclusão verifica se existem veículos associados à categoria e retorna 409 em caso de vínculo.

3.3. Clientes

Corpo de POST e PUT: objeto Cliente, com os campos abaixo. Campos numéricos não anuláveis sem exigência adicional podem assumir o valor padrão zero; os limites e as regras continuam sendo validados.

Campo JSON	Tipo e regras
clienteld	Inteiro. Omitir ou enviar 0 no POST; no PUT, igual ao id da rota.
nome	Texto obrigatório, até 150 caracteres.
cpf	Texto obrigatório: 11 dígitos ou formato 000.000.000-00; máximo de 14 caracteres. Não há cálculo dos dígitos verificadores.
email	Texto obrigatório, formato de e-mail válido, até 150 caracteres.

Método e rota	Finalidade / entrada	Respostas principais
GET /api/Clientes	Listar registros. Sem parâmetros e sem corpo.	200: lista ordenada por ID.
GET /api/Clientes/{id}	Consultar registro. id inteiro na rota; sem corpo.	200: objeto; 404: ausente.
POST /api/Clientes	Criar registro. Corpo Cliente acima.	201: criado; 400: entrada inválida; 409: CPF/e-mail duplicado ou conflito de gravação.
PUT /api/Clientes/{id}	Atualizar registro. id inteiro e corpo Cliente, com clienteld igual ao id.	204: atualizado; 400: entrada/IDs inválidos; 404: ausente; 409: conflito de gravação ou concorrência.
DELETE /api/Clientes/{id}	Excluir registro. id inteiro na rota; sem corpo.	204: excluído; 404: ausente; 409: aluguéis vinculados, concorrência ou vínculo no banco.

POST e PUT removem pontos e hífen do CPF e normalizam o e-mail com Trim e letras minúsculas. CPF ou e-mail já utilizado por outro cliente gera 409. A exclusão é impedida se houver aluguéis associados. O modelo não contém telefone; esse campo enviado no print do PUT não representa um dado persistido pelo modelo.

3.4. Fabricantes

Corpo de POST e PUT: objeto Fabricante, com os campos abaixo. Campos numéricos não anuláveis sem exigência adicional podem assumir o valor padrão zero; os limites e as regras continuam sendo validados.

Campo JSON	Tipo e regras	
fabricanteld	Inteiro. Omitir ou enviar 0 no POST; no PUT, igual ao id da rota.	
nome	Texto obrigatório, até 100 caracteres.	

Método e rota	Finalidade / entrada	Respostas principais
GET /api/Fabricantes	Listar registros. Sem parâmetros e sem corpo.	200: lista ordenada por ID.
GET /api/Fabricantes/{id}	Consultar registro. id inteiro na rota; sem corpo.	200: objeto; 404: ausente.
POST /api/Fabricantes	Criar registro. Corpo Fabricante acima.	201: criado; 400: entrada inválida; 409: conflito de gravação tratado pelo banco.
PUT /api/Fabricantes/{id}	Atualizar registro. id inteiro e corpo Fabricante, com fabricanteld igual ao id.	204: atualizado; 400: entrada/IDs inválidos; 404: ausente; 409: conflito de gravação ou concorrência.
DELETE /api/Fabricantes/{id}	Excluir registro. id inteiro na rota; sem corpo.	204: excluído; 404: ausente; 409: veículos vinculados, concorrência ou vínculo no banco.

Não há verificação específica de nome duplicado nem índice único de nome no ApplicationContext. A exclusão verifica a existência de veículos associados e retorna 409 quando há vínculo.

3.5. Veículos

Corpo de POST e PUT: objeto Veiculo, com os campos abaixo. Campos numéricos não anuláveis sem exigência adicional podem assumir o valor padrão zero; os limites e as regras continuam sendo validados.

Campo JSON	Tipo e regras
veiculoid	Inteiro. Omitir ou enviar 0 no POST; no PUT, igual ao id da rota.
modelo	Texto obrigatório, até 100 caracteres.
anoFabricacao	Inteiro entre 1886 e 2100.
quilometragem	Decimal entre 0 e 999999999.9; pode assumir 0 quando omitido.
placa	Texto obrigatório, até 10 caracteres; três letras, um dígito, uma letra ou dígito e dois dígitos, com hífen opcional após as letras. Exemplos: ABC1234 e ABC1D23.
fabricanteld; categoriald	Inteiros positivos, até 2147483647; ambos os registros precisam existir.

Método e rota	Finalidade / entrada	Respostas principais
GET /api/Veiculos	Listar registros. Sem parâmetros e sem corpo.	200: lista ordenada por ID.
GET /api/Veiculos/{id}	Consultar registro. id inteiro na rota; sem corpo.	200: objeto; 404: ausente.
POST /api/Veiculos	Criar registro. Corpo Veiculo acima.	201: criado; 400: entrada inválida; 409: placa duplicada ou conflito de gravação.
PUT /api/Veiculos/{id}	Atualizar registro. id inteiro e corpo Veiculo, com veiculoid igual ao id.	204: atualizado; 400: entrada/IDs inválidos; 404: ausente; 409: conflito de gravação ou concorrência.
DELETE /api/Veiculos/{id}	Excluir registro. id inteiro na rota; sem corpo.	204: excluído; 404: ausente; 409: aluguéis vinculados, concorrência ou vínculo no banco.

POST e PUT normalizam a placa com Trim, remoção de hífen e letras maiúsculas. Fabricante ou categoria inexistente gera 400; placa já cadastrada em outro veículo gera 409. O DELETE retorna 409 se houver aluguel associado.

3.6. Filtros e relacionamentos - consultas por ID

Todas as operações de FiltrosController usam GET, não recebem corpo e retornam listas. As quatro rotas desta página exigem um identificador inteiro positivo na URL. Um ID menor ou igual a zero retorna 400 com a mensagem “Informe um ID positivo.”. Um ID positivo sem correspondência retorna 200 e [], sem uma resposta 404 específica na ação.

GET /api/Filtros/veiculos-por-fabricante/{fabricanteld}

Listar veículos do fabricante indicado. INNER JOIN entre veículos e fabricantes, ordenado por veiculold.

Parâmetro: fabricanteld, inteiro positivo na rota. **Corpo:** nenhum. **Respostas:** 200 (lista, inclusive vazia); 400 (ID não positivo).

Campos do resultado: veiculold, modelo, placa, anoFabricacao, quilometragem, fabricanteld, fabricante.

GET /api/Filtros/veiculos-por-categoria/{categoriald}

Listar veículos da categoria indicada. INNER JOIN entre veículos e categorias, ordenado por veiculold.

Parâmetro: categoriald, inteiro positivo na rota. **Corpo:** nenhum. **Respostas:** 200 (lista, inclusive vazia); 400 (ID não positivo).

Campos do resultado: veiculold, modelo, placa, categoriald, categoria.

GET /api/Filtros/alugueis-por-cliente/{clienteld}

Listar aluguéis do cliente indicado. INNER JOIN com clientes e veículos, ordenado por aluguelld.

Parâmetro: clienteld, inteiro positivo na rota. **Corpo:** nenhum. **Respostas:** 200 (lista, inclusive vazia); 400 (ID não positivo).

Campos do resultado: aluguelld, clienteld, cliente, veiculold, modelo, dataRetirada, dataPrevistaDevolucao, dataDevolucao, valorTotal.

GET /api/Filtros/alugueis-por-veiculo/{veiculold}

Listar aluguéis do veículo indicado. INNER JOIN com veículos e clientes, ordenado por aluguelld.

Parâmetro: veiculold, inteiro positivo na rota. **Corpo:** nenhum. **Respostas:** 200 (lista, inclusive vazia); 400 (ID não positivo).

Campos do resultado: aluguelld, veiculold, modelo, placa, cliente, dataRetirada, dataDevolucao, valorTotal.

3.7. Filtros por período, status e nome

GET /api/Filtros/alugueis-por-periodo

Consulta alugueis pela data de retirada, incluindo os dois limites informados. Realiza INNER JOIN com clientes e ordena por dataRetirada e aluguelId.

Parâmetros de consulta: inicio e fim (DateTime), ambos necessários à consulta válida. Exemplo: ?inicio=2026-10-01T00:00:00&fim=2026-10-02T23:59:59. O limite fim é o instante informado; não há expansão automática para o final do dia. **Corpo:** nenhum.

Respostas: 200 com lista, inclusive []; 400 quando algum limite estiver ausente, houver erro de conversão ou inicio for maior que fim. A verificação da ação retorna "Informe inicio e fim válidos, com inicio menor ou igual a fim."

Campos do resultado: aluguelId, cliente, veiculoId, dataRetirada, dataPrevistaDevolucao e dataDevolucao.

GET /api/Filtros/alugueis-por-status

Consulta alugueis abertos ou devolvidos, com INNER JOIN de clientes, ordenando por aluguelId. O status é determinado pela presença de dataDevolucao: null significa aberto; uma data preenchida significa devolvido.

Parâmetro de consulta: status, texto obrigatório, aceitando aberto ou devolvido. O código remove espaços das extremidades e converte para minúsculas. **Corpo:** nenhum. **Respostas:** 200 com lista, inclusive []; 400 para status ausente, vazio ou inválido. A mensagem da ação é "Use aberto ou devolvido."

Campos do resultado: aluguelId, cliente, veiculoId, dataRetirada, dataDevolucao e valorTotal.

GET /api/Filtros/fabricantes-com-veiculos

Lista fabricantes e seus veículos por LEFT JOIN explícito, com join ... into e DefaultIfEmpty(). O fabricante sem veículo é preservado no resultado, com veiculoId e modelo nulos. A ordenação é por fabricanteld e veiculoId.

Parâmetro de consulta: nome, texto opcional. Após Trim, se estiver vazio ou ausente, não restringe a consulta; caso contrário, pesquisa parte do nome por Contains. **Corpo:** nenhum. **Resposta:** 200 com lista, inclusive []. Não há retorno 400 ou 404 explícito nessa ação.

Campos do resultado: fabricanteld, fabricante, veiculoId e modelo.

O teste final retornou 200 com a Fiat Atualizada e o Argo Drive. Isso confirma a execução da rota e a projeção dos dados relacionados. O tipo LEFT JOIN é constatado pela implementação com join ... into e DefaultIfEmpty(); a captura com dados relacionados não demonstra, isoladamente, o caso de fabricante sem veículo.

4. Testes manuais no Swagger

Os testes foram realizados pela interface do Swagger, utilizando Try it out e Execute. Foram executados os 25 endpoints dos cinco CRUDs e os 7 endpoints de filtros. As capturas mostram a chamada, os parâmetros ou o corpo quando aplicável, o código HTTP e o retorno obtido.

Conjunto	Operações testadas	Resultados principais
Alugueis	5 de 5	GET 200; POST 201; PUT e DELETE 204.
Categorias	5 de 5	GET 200; POST 201; PUT e DELETE 204.
Clientes	5 de 5	GET 200; POST 201; PUT e DELETE 204.
Fabricantes	5 de 5	GET 200; POST 201; PUT e DELETE 204.
Veiculos	5 de 5	GET 200; POST 201; PUT e DELETE 204.
Filtros	7 de 7	Todas as consultas retornaram 200 com dados relacionados.
Teste adicional	GET de cliente inexistente	404 e mensagem "Registro não encontrado."

Os registros foram criados na ordem necessária aos relacionamentos: fabricante, categoria, cliente, veículo e aluguel. Os filtros foram executados enquanto os vínculos existiam. A remoção ocorreu na ordem inversa, evitando violações de integridade referencial.

No teste anterior de PUT de Cliente foi enviado um campo telefone. Como essa propriedade não existe em Cliente.cs, ela não integra a documentação do modelo. A evidência foi mantida porque comprova o endpoint e o retorno 204; o relatório não afirma persistência de telefone.

4.1. Interface Swagger com os grupos de endpoints

Visão da interface local do Swagger, exibindo operações de Clientes, Fabricantes, Filtros e Veículos. As páginas seguintes mostram também Alugueis e Categorias em execução.

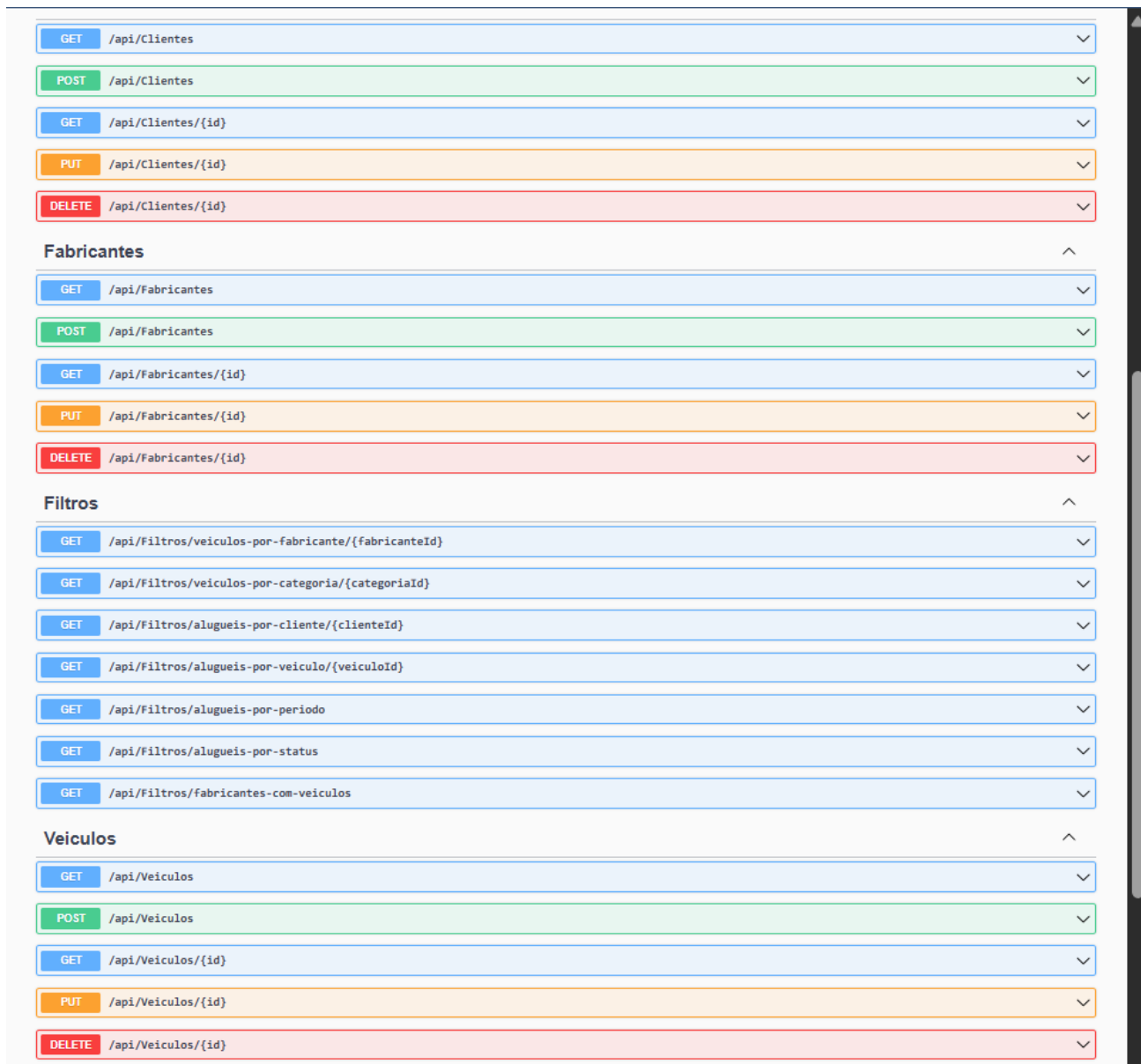


Figura 1 - Interface Swagger com os grupos de endpoints.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.2. GET /api/Clientes - HTTP 200

Listagem de clientes com o cliente de teste ID 2.

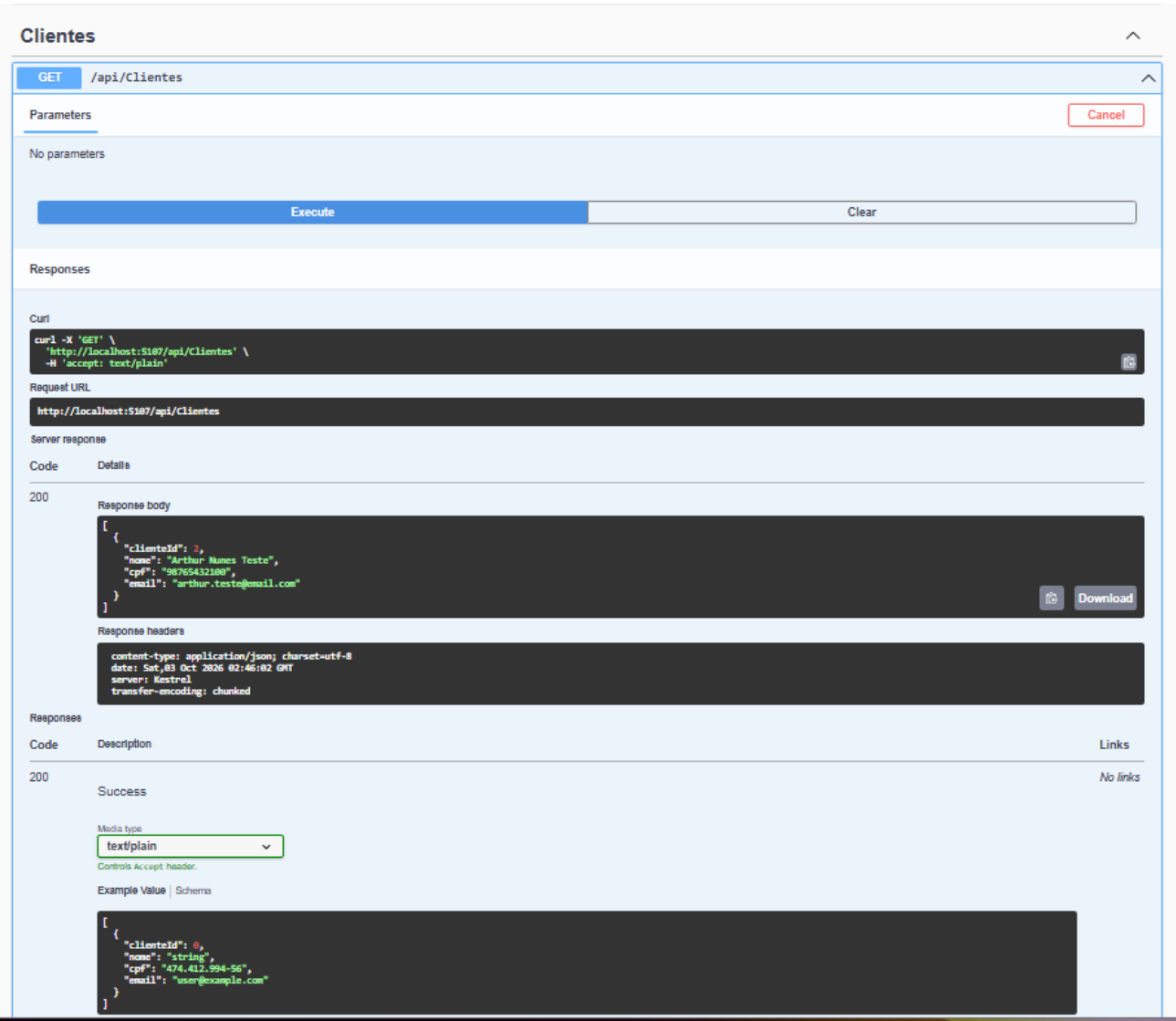


Figura 2 - GET /api/Clientes - HTTP 200.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.3. POST /api/Clientes - HTTP 201

Criação do cliente Arthur Nunes Teste, com clienteld 2 e cabeçalho Location.

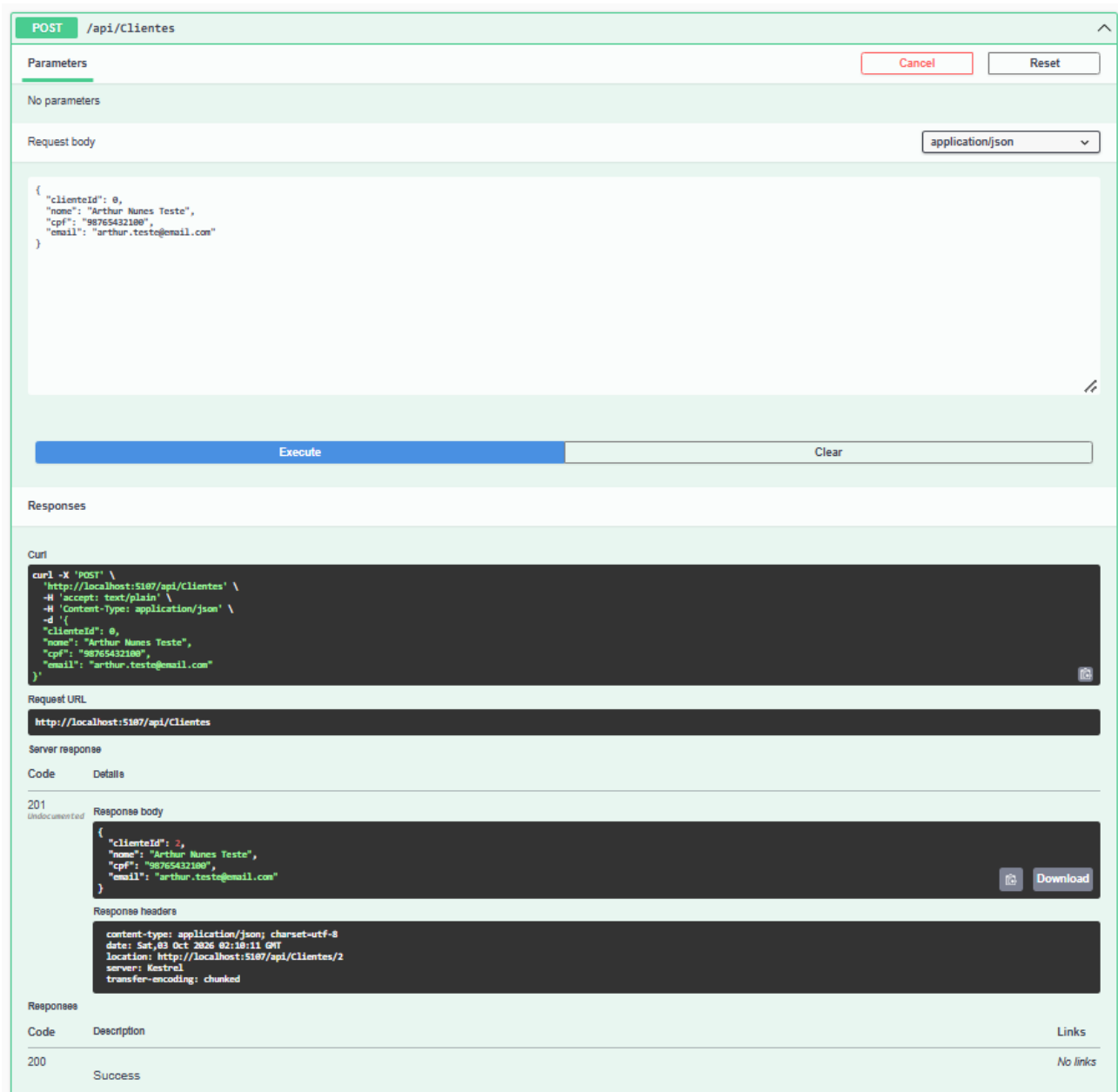


Figura 3 - POST /api/Clientes - HTTP 201.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.4. GET /api/Clientes/1 - HTTP 200

Consulta por identificador do cliente criado na primeira sequência de testes.

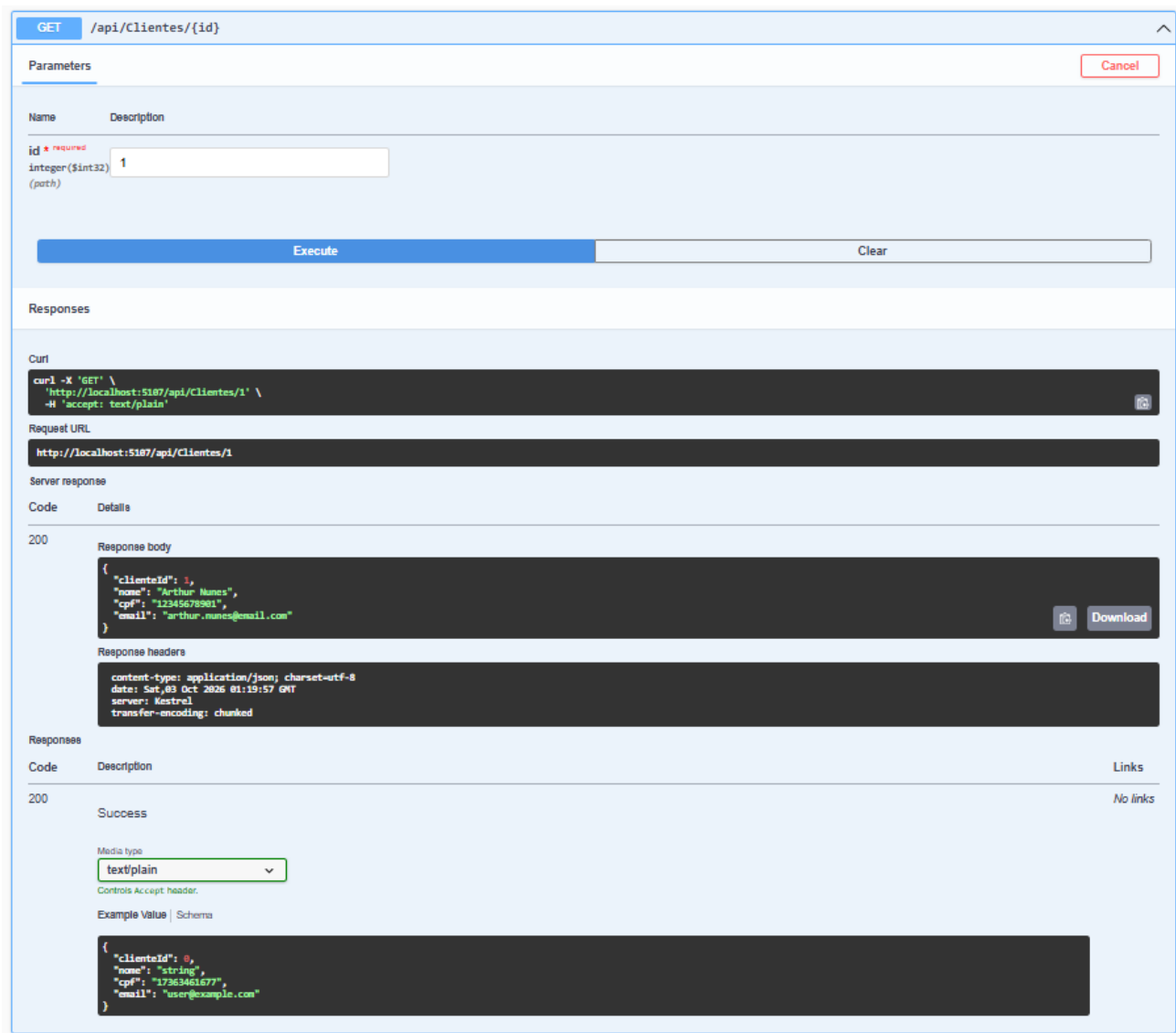


Figura 4 - GET /api/Clientes/1 - HTTP 200.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.5. PUT /api/Clientes/1 - HTTP 204

Atualização do cliente 1, concluída sem corpo de resposta.

PUT /api/Clientes/{id}

Parameters

Name

Description

id required

integer(\$int32)

(path)

1

Request body

application/json

```
{  "clienteId": 1,  "nome": "Arthur Nunes Atualizado",  "cpf": "12345678901",  "email": "arthur.nunes@email.com",  "telefone": "3198888888"}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \  'http://localhost:5187/api/Clientes/1' \  -H 'accept: */*' \  -H 'Content-Type: application/json' \  -d '{  "clienteId": 1,  "nome": "Arthur Nunes Atualizado",  "cpf": "12345678901",  "email": "arthur.nunes@email.com",  "telefone": "3198888888"  }'
```

Request URL

http://localhost:5187/api/Clientes/1

Server response

Code

Details

204

undocumented

Response headers

```
date: Sat, 03 Oct 2025 01:22:29 GMT  server: Kestrel
```

Responses

Code

Description

Links

200

Success

No links

Figura 5 - PUT /api/Clientes/1 - HTTP 204.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.6. DELETE /api/Clientes/1 - HTTP 204

Exclusão do cliente 1, concluída sem corpo de resposta.

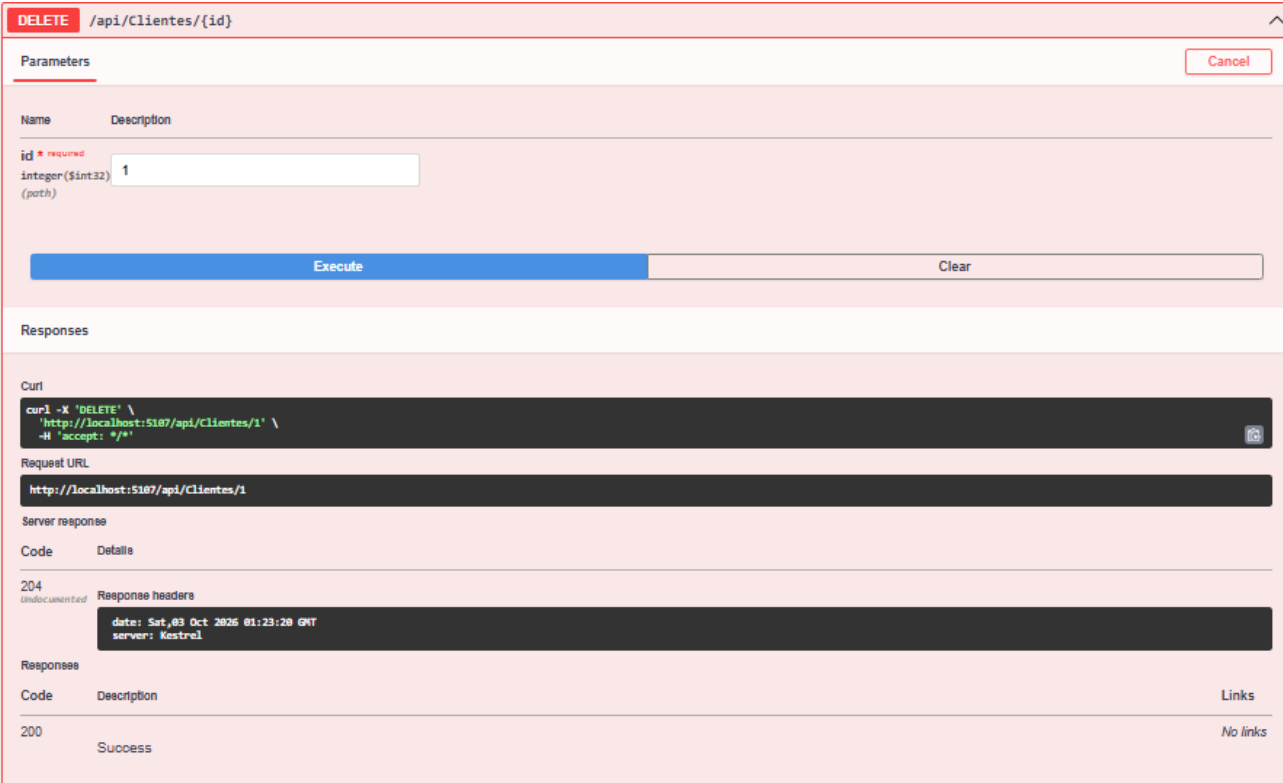
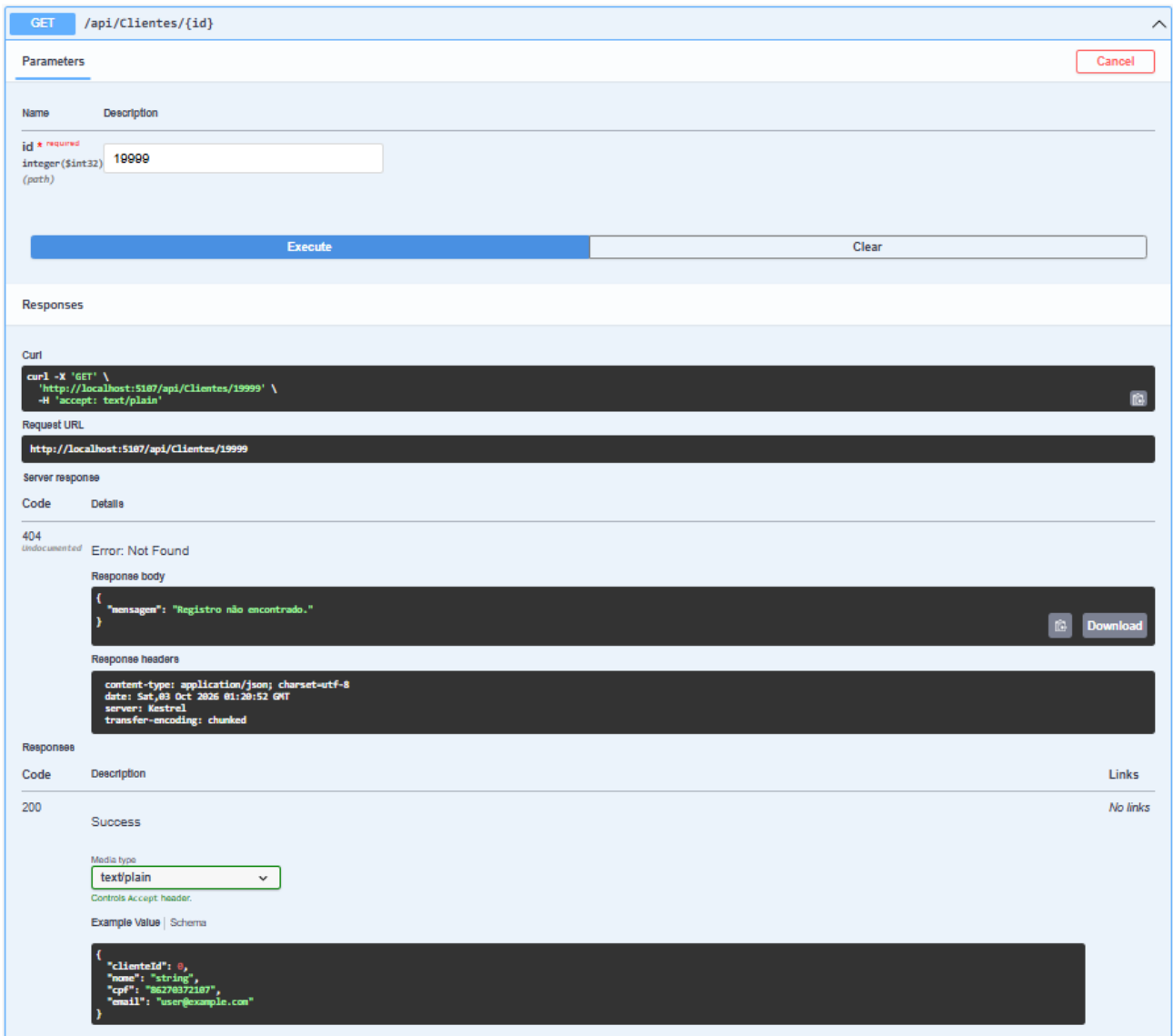


Figura 6 - DELETE /api/Clientes/1 - HTTP 204.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.7. GET /api/Clientes/19999 - HTTP 404

Tratamento de registro inexistente, com a mensagem “Registro não encontrado.”.



The screenshot displays the Swagger UI interface for a REST API. The top bar shows the method **GET** and the endpoint `/api/Clientes/{id}`. Below this, the **Parameters** section lists a required integer parameter `id` with the value `19999`. The **Execute** button is highlighted in blue. The **Responses** section shows the result of the request:

- Code:** 404
- Details:** Error: Not Found
- Response body:** A JSON object:

```
{  "mensagem": "Registro não encontrado."}
```
- Response headers:**

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat, 09 Oct 2026 01:20:52 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Below the response details, there is a table with two columns: **Code** and **Description**. The first row shows a **200** status code with the description **Success**. Below this table, the **Media type** is set to `text/plain`, and an **Example Value** is provided as a JSON object:

```
{  "clienteId": 0,  "nome": "string",  "cpf": "86270372107",  "email": "user@example.com"}
```

Figura 7 - GET /api/Clientes/19999 - HTTP 404.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.8. POST /api/Fabricantes - HTTP 201

Criação da Fiat com fabricanteld 1.

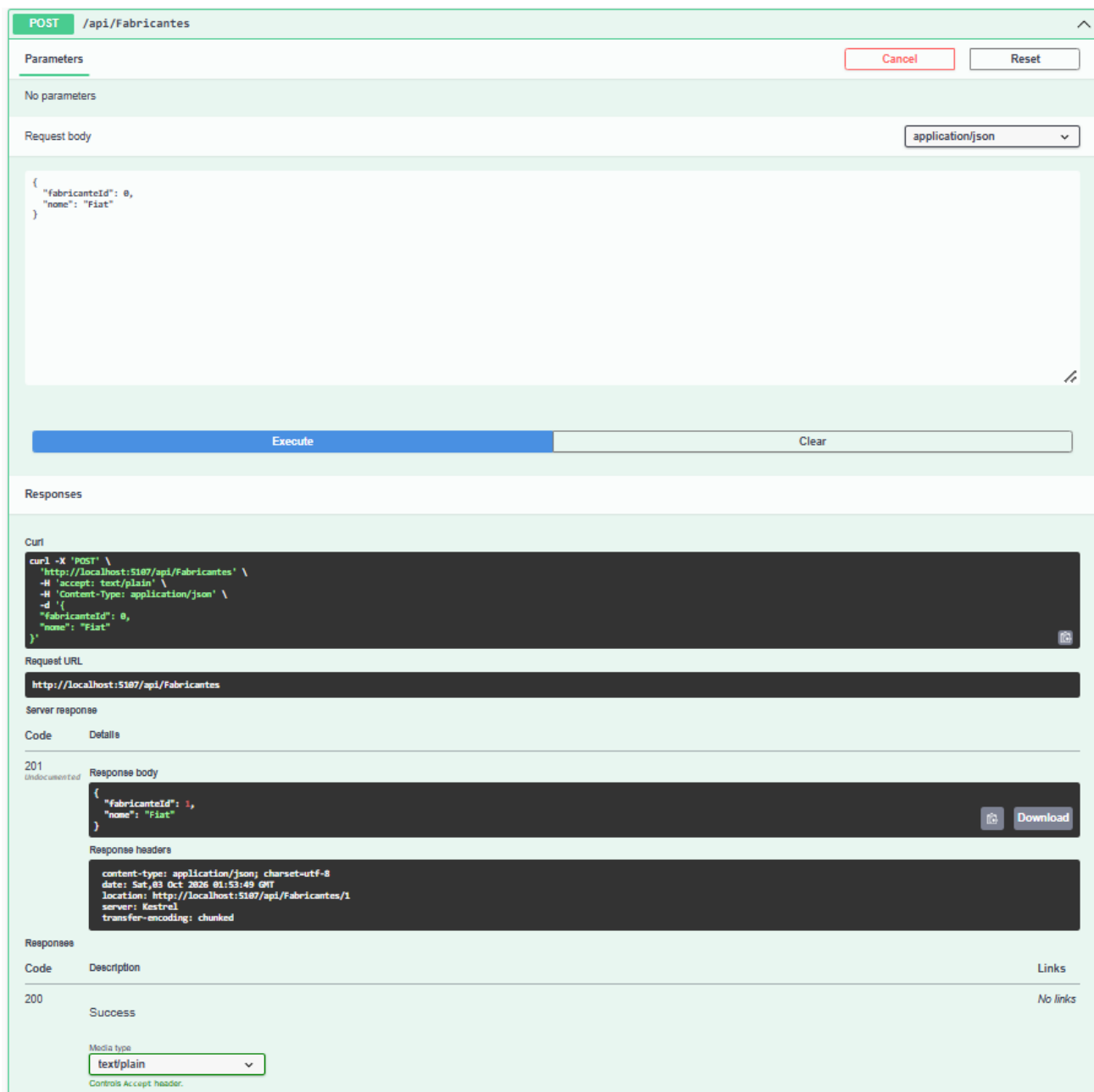


Figura 8 - POST /api/Fabricantes - HTTP 201.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.9. GET /api/Fabricantes - HTTP 200

Listagem contendo o fabricante cadastrado.

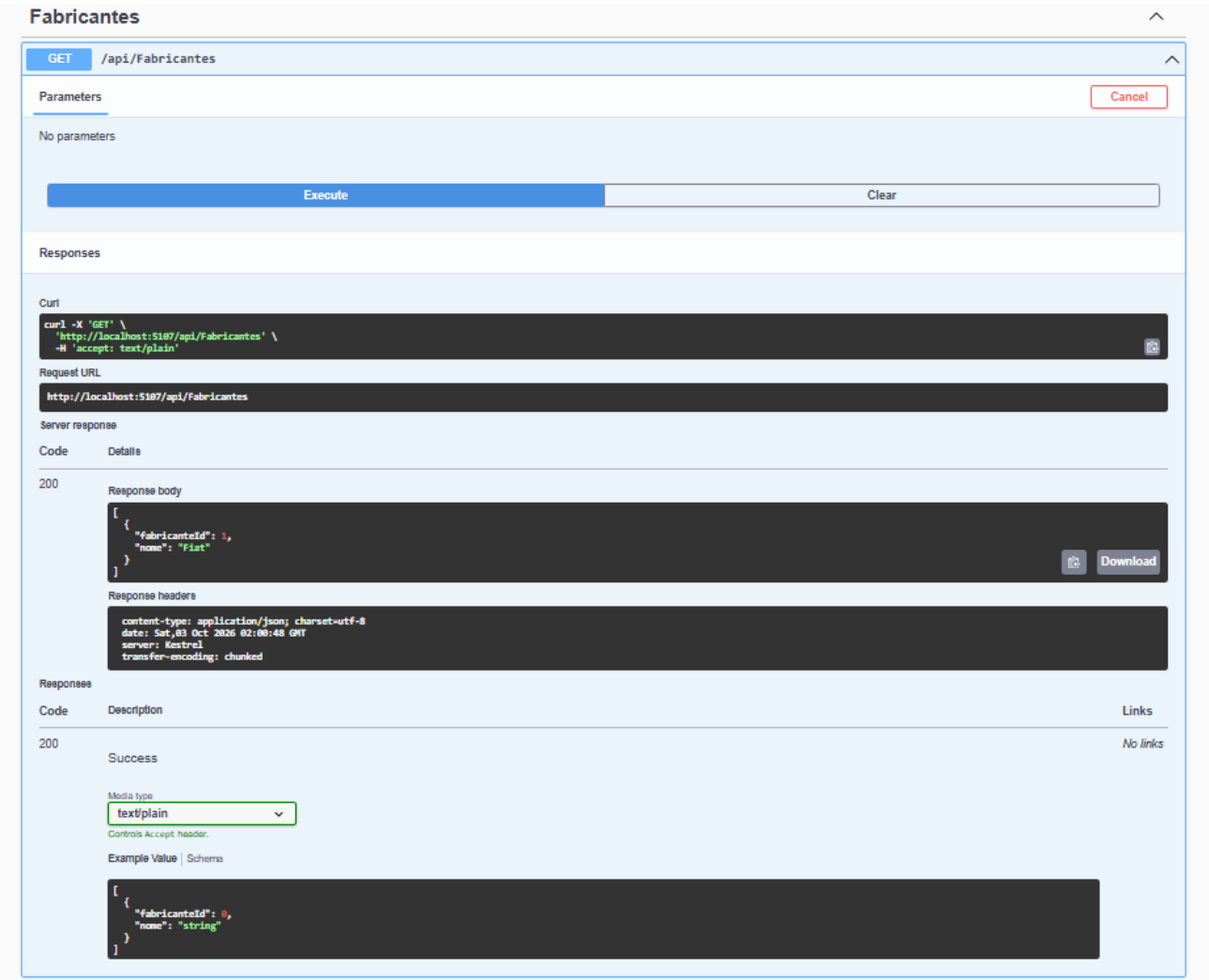


Figura 9 - GET /api/Fabricantes - HTTP 200.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.10. GET /api/Fabricantes/1 - HTTP 200

Consulta do fabricante por identificador.

The screenshot displays the Swagger UI interface for a REST API. At the top, the method **GET** and the endpoint `/api/Fabricantes/{id}` are shown. Below this, the **Parameters** section contains a single parameter: `id`, which is required, of type `integer ($int32)`, and located in the `(path)`. The value `1` is entered in the input field. **Execute** and **Clear** buttons are present. The **Responses** section shows the **200** status code. The **Response body** contains a JSON object: `{ "fabricanteId": 1, "nome": "Fist" }`. The **Response headers** include: `content-type: application/json; charset=utf-8`, `date: Sat, 03 Oct 2026 01:56:52 GMT`, `server: Kestrel`, and `transfer-encoding: chunked`. At the bottom, a table lists the response with a **200** status and a description of **Success**. Below the table, the **Media type** is set to `text/plain`, and an **Example Value** is shown: `{ "fabricanteId": 0, "nome": "string" }`.

Figura 10 - GET /api/Fabricantes/1 - HTTP 200.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.11. PUT /api/Fabricantes/1 - HTTP 204

Atualização do nome para Fiat Atualizada.

PUT /api/Fabricantes/{id}

Parameters

Name

Description

id * required

integer(\$int32)

(path)

1

Request body

application/json

{
 "fabricanteId": 1,
 "nome": "Fiat Atualizada"
}

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \  
  'http://localhost:5107/api/Fabricantes/1' \  
  -H 'accept: */*' \  
  -H 'Content-Type: application/json' \  
  -d '{  
    "fabricanteId": 1,  
    "nome": "Fiat Atualizada"  
  }'
```

Request URL

http://localhost:5107/api/Fabricantes/1

Server response

Code

Details

204

Undocumented

Response headers

date: Sat, 03 Oct 2026 02:02:04 GMT

server: Kestrel

Responses

Code

Description

Links

200

Success

No links

Figura 11 - PUT /api/Fabricantes/1 - HTTP 204.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.12. DELETE /api/Fabricantes/1 - HTTP 204

Exclusão após a remoção do veículo vinculado.

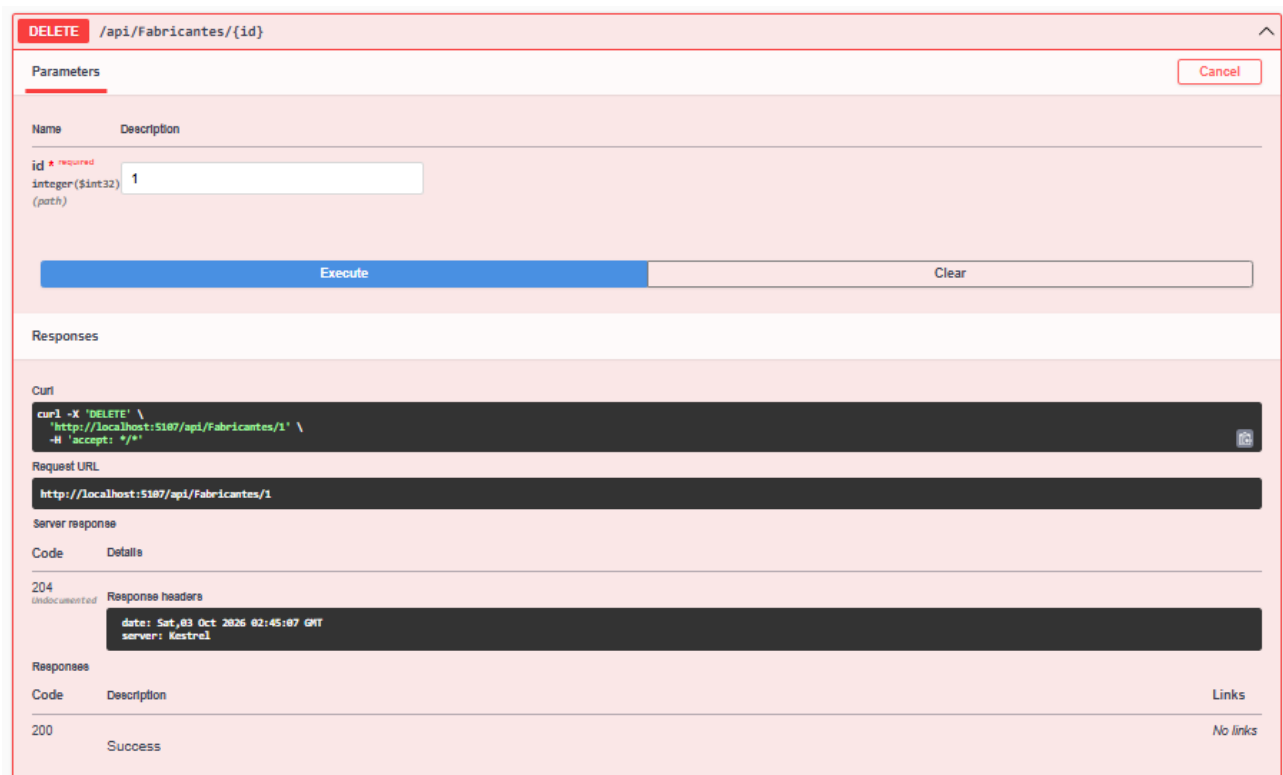


Figura 12 - DELETE /api/Fabricantes/1 - HTTP 204.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.13. POST /api/Categorias - HTTP 201

Criação da categoria Econômico com categoriaId 1.

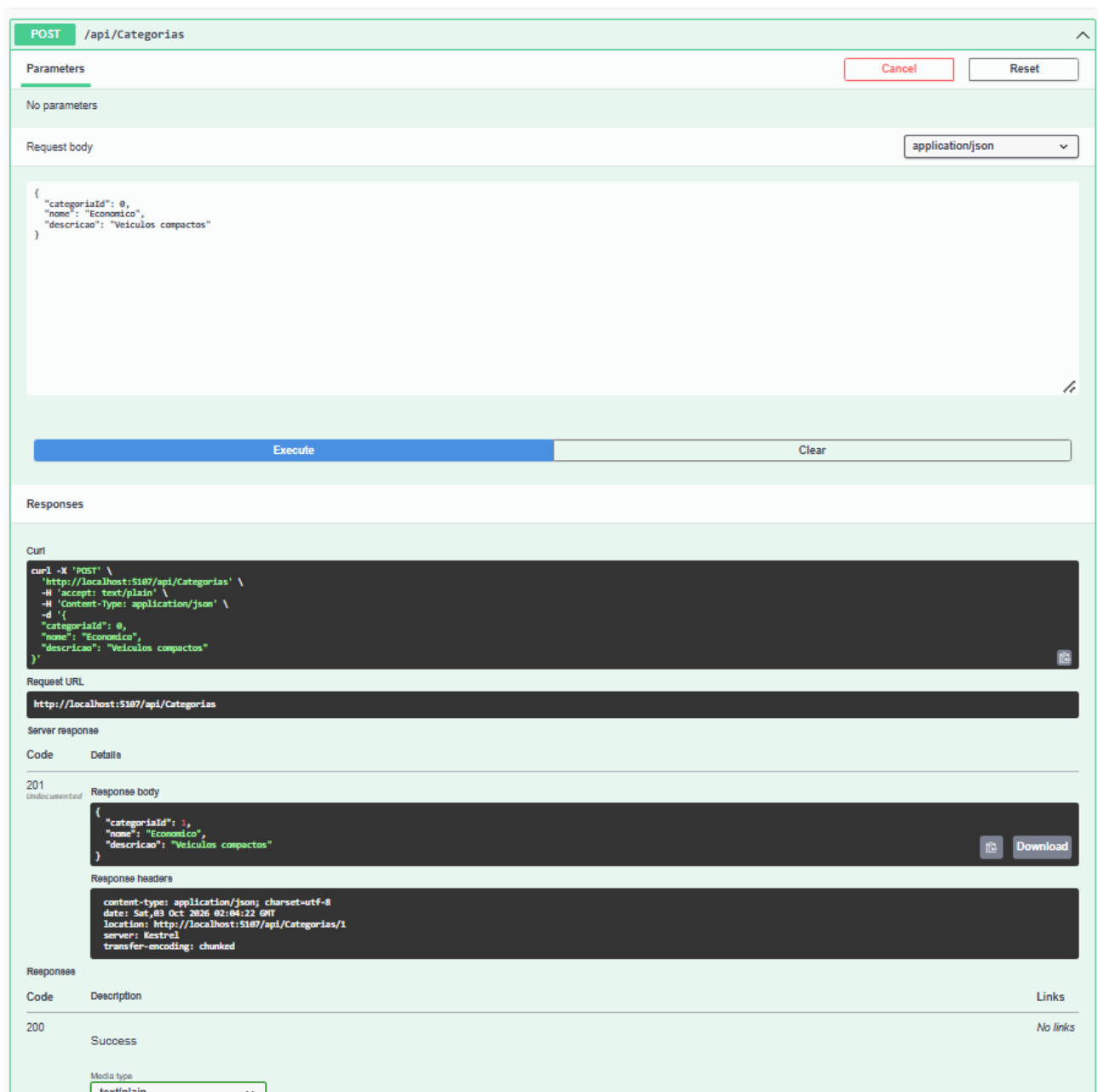


Figura 13 - POST /api/Categorias - HTTP 201.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.14. GET /api/Categorias - HTTP 200

Listagem contendo a categoria cadastrada.

The screenshot displays the Swagger UI interface for the endpoint `GET /api/Categorias`. The interface is divided into several sections:

- Parameters:** A section with a "Cancel" button and the text "No parameters".
- Execute:** A blue button to execute the request, followed by a "Clear" button.
- Responses:** A section showing the response details for a 200 status code.
 - Curl:** A code block showing the curl command:

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:5187/api/Categorias' \
-H 'accept: text/plain'
```
 - Request URL:** A code block showing the URL: `http://localhost:5187/api/Categorias`
 - Server response:** A section with a table showing the response details.

Code	Details
200	Response body<pre>{ "categoriaId": 1, "nome": "Economico", "descricao": "Veiculos compactos" }</pre> Download Response headers<pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Sat, 03 Oct 2026 02:05:33 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked</pre>
 - Responses:** A table showing the response details.

Code	Description	Links
200	Success	No links
 - Media type:** A dropdown menu set to "text/plain".
 - Controls:** A section with a "Accept header" and an "Example Value" field.

Example Value | Schema

```
{
  "categoriaId": 0,
  "nome": "string",
  "descricao": "string"
}
```

Figura 14 - GET /api/Categorias - HTTP 200.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.15. GET /api/Categorias/1 - HTTP 200

Consulta da categoria por identificador.

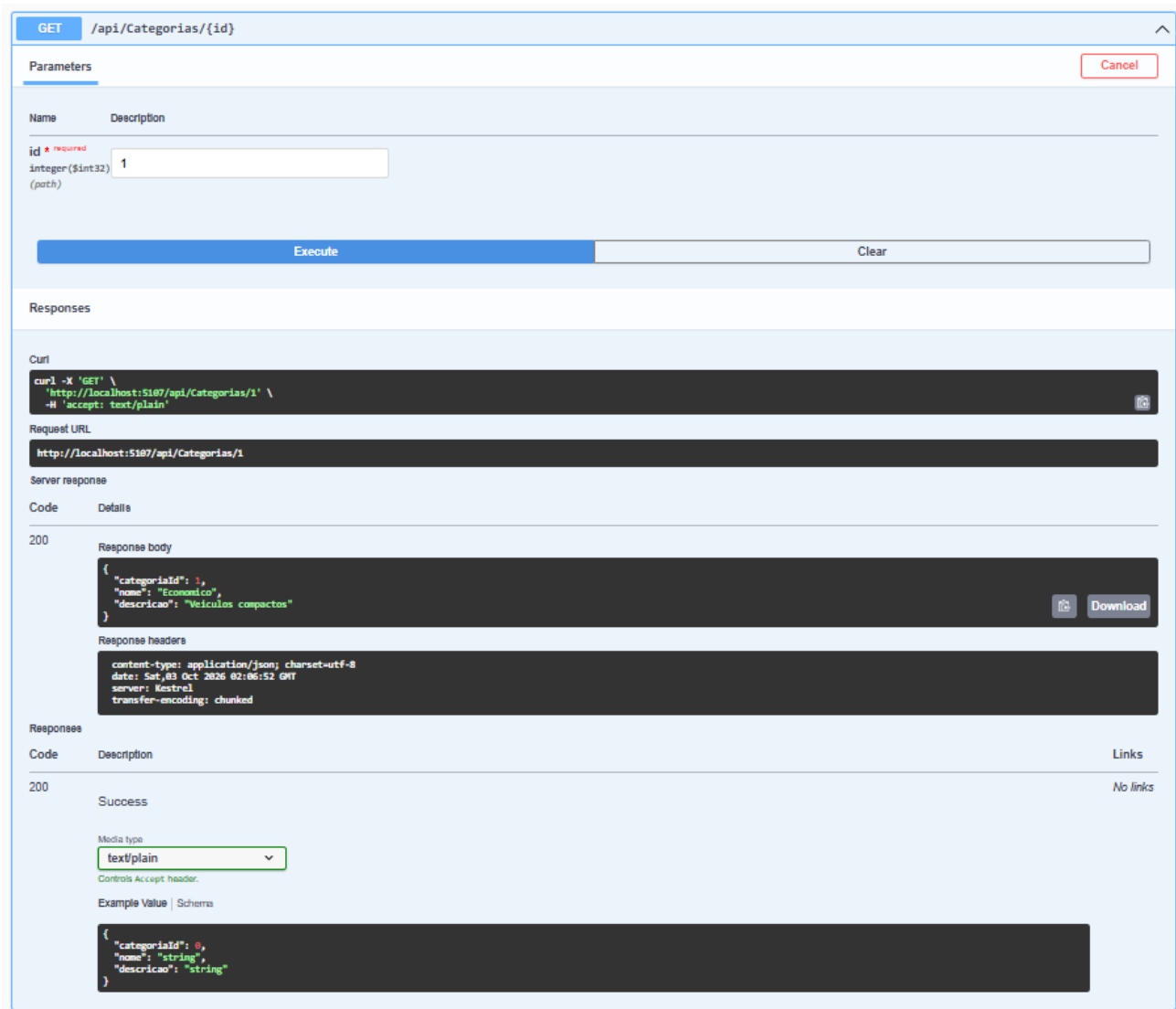


Figura 15 - GET /api/Categorias/1 - HTTP 200.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.16. PUT /api/Categorias/1 - HTTP 204

Atualização do nome e da descrição da categoria.

PUT /api/Categorias/{id}

Parameters

Name

Description

id required

integer(\$int32)

1

(path)

Request body

application/json

{
 "categoriaId": 1,
 "nome": "Economico Atualizado",
 "descricao": "Veiculos compactos atualizados"
}

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \  
'http://localhost:5187/api/Categorias/1' \  
-H 'accept: */*' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-d '{  
  "categoriaId": 1,  
  "nome": "Economico Atualizado",  
  "descricao": "Veiculos compactos atualizados"  
}'
```

Request URL

http://localhost:5187/api/Categorias/1

Server response

Code

Details

204

Undocumented

Response headers

date: Sat, 03 Oct 2026 02:08:58 GMT

server: Kestrel

Responsees

Code	Description	Links
200	Success	No links

Figura 16 - PUT /api/Categorias/1 - HTTP 204.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.17. DELETE /api/Categorias/1 - HTTP 204

Exclusão após a remoção do veículo vinculado.

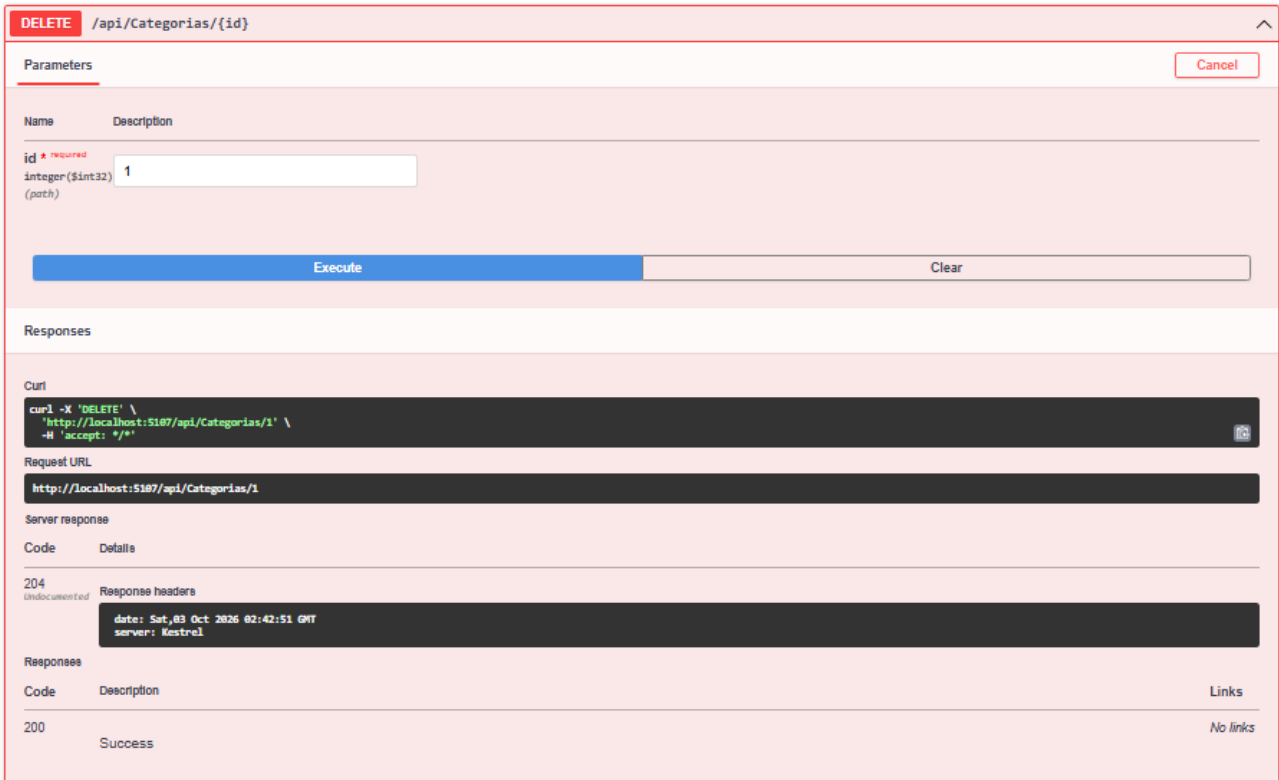


Figura 17 - DELETE /api/Categorias/1 - HTTP 204.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.18. POST /api/Veiculos - HTTP 201

Criação do Argo, vinculado ao fabricante 1 e à categoria 1.

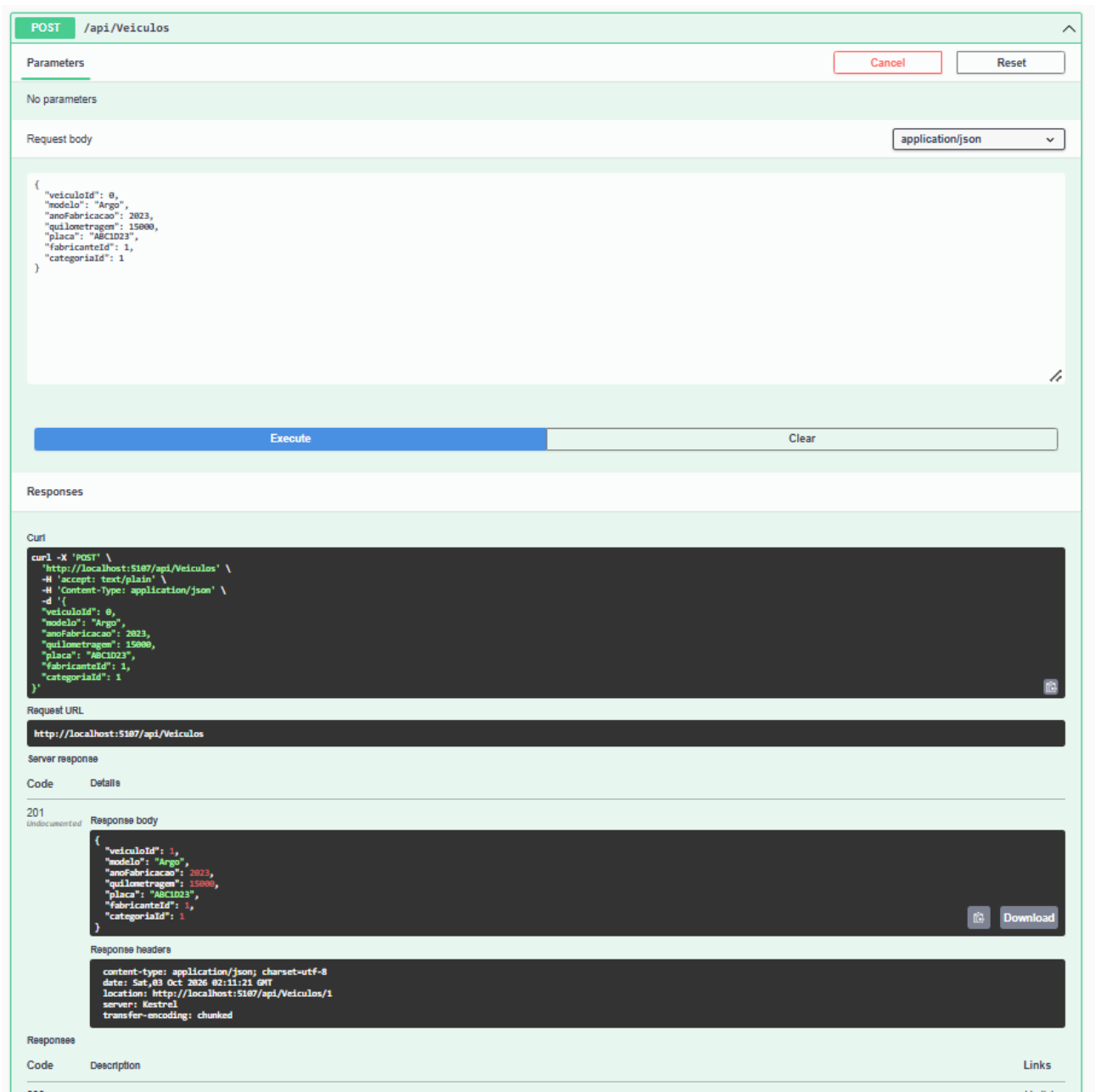


Figura 18 - POST /api/Veiculos - HTTP 201.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.19. GET /api/Veiculos - HTTP 200

Listagem contendo o veículo cadastrado.

Veiculos

GET

/api/Veiculos

Parameters

Cancel

No parameters

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
  'http://localhost:5107/api/Veiculos' \
  -H 'accept: text/plain'
```

Request URL

http://localhost:5107/api/Veiculos

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "veiculoId": 1, "modelo": "Argo", "anoFabricacao": 2003, "quilometragem": 15000, "placa": "ABC1023", "fabricanteId": 1, "categoriaId": 1 }</pre> Download Response headers content-type: application/json; charset=utf-8 date: Sat, 03 Oct 2026 02:12:00 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked

Code	Description	Links
200	Success	No links

Media type

text/plain

Controls Accept header:

Example Value | Schema

```
{
  "veiculoId": 0,
  "modelo": "string",
  "anoFabricacao": 2100,
  "quilometragem": 999999999,
  "placa": "MIZ-2023",
  "fabricanteId": 2147483647,
  "categoriaId": 2147483647
}
```

Figura 19 - GET /api/Veiculos - HTTP 200.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.20. GET /api/Veiculos/1 - HTTP 200

Consulta do veículo por identificador.

GET /api/Veiculos/{id}

Parameters

Cancel

Name	Description
id required	
integer (\$int32)	
(path)	

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:5187/api/Veiculos/1' \
-H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
http://localhost:5187/api/Veiculos/1
```

Server response

Code	Details
200	Response body <pre>{ "veiculoId": 1, "modelo": "Argo", "anoFabricacao": 2023, "quilometragem": 150000, "placa": "ABC1023", "fabricanteId": 1, "categoriaId": 1 }</pre> Download Response headers <pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Sat, 03 Oct 2025 02:14:16 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Media type

text/plain

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "veiculoId": 0,
  "modelo": "string",
  "anoFabricacao": 2100,
  "quilometragem": 999999999,
  "placa": "rge-2a18",
  "fabricanteId": 2147483647,
  "categoriaId": 2147483647
}
```

Figura 20 - GET /api/Veiculos/1 - HTTP 200.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

Arthur Nunes Henrique dos Santos | TP1 - Etapa 3

30

4.21. PUT /api/Veiculos/1 - HTTP 204

Atualização para Argo Drive e quilometragem 15100.

The image shows the Swagger UI interface for a PUT request to the endpoint `/api/Veiculos/{id}`. The interface is divided into several sections:

- Parameters:** A table with columns "Name" and "Description". It contains one parameter: `id` (required, integer, path) with a value of `1`.
- Request body:** A dropdown menu set to `application/json` and a text area containing a JSON object:

```
{  "veiculoId": 1,  "modelo": "Argo Drive",  "anoFabricacao": 2023,  "quilometragem": 15100,  "placa": "ABC1023",  "fabricanteId": 1,  "categoriaId": 1}
```
- Execute:** A blue button to execute the request.
- Responses:** A section showing the response details.
 - Request URL:** `http://localhost:5187/api/Veiculos/1`
 - Server response:** A table with columns "Code" and "Details". It shows a `204` response with details: `date: Sat, 03 Oct 2025 02:19:19 GMT` and `server: Kestrel`.
 - Responses:** A table with columns "Code", "Description", and "Links". It shows a `200` response with description "Success" and "No links".

Figura 21 - PUT /api/Veiculos/1 - HTTP 204.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.22. GET /api/Veiculos/1 após o PUT - HTTP 200

Consulta adicional que confirma a persistência dos valores atualizados.

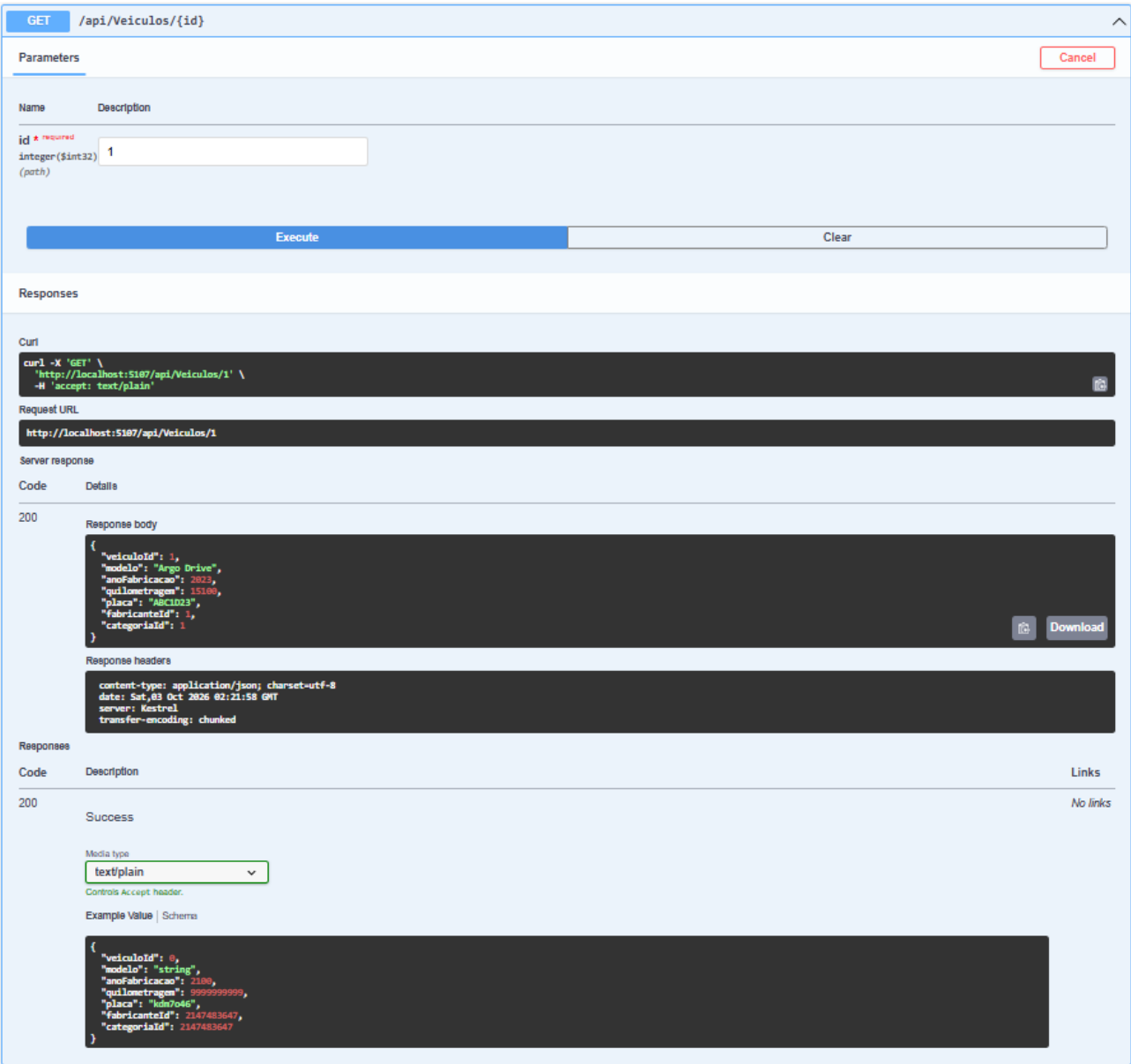


Figura 22 - GET /api/Veiculos/1 após o PUT - HTTP 200.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.23. DELETE /api/Veiculos/1 - HTTP 204

Exclusão após a remoção do aluguel vinculado.

DELETE /api/Veiculos/{id}

Parameters

Name	Description
id * required	
integer (\$int32)	1
(path)	

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'DELETE' \
'http://localhost:5187/api/Veiculos/1' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:5187/api/Veiculos/1
```

Server response

Code	Details
204	
Undocumented	Response headers <pre>date: Sat, 03 Oct 2026 02:41:21 GMT server: Kestrel</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Figura 23 - DELETE /api/Veiculos/1 - HTTP 204.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

Arthur Nunes Henrique dos Santos | TP1 - Etapa 3

33

4.24. POST /api/Alugueis - HTTP 201

Criação do aluguel ID 1 para o cliente 2 e o veículo 1.

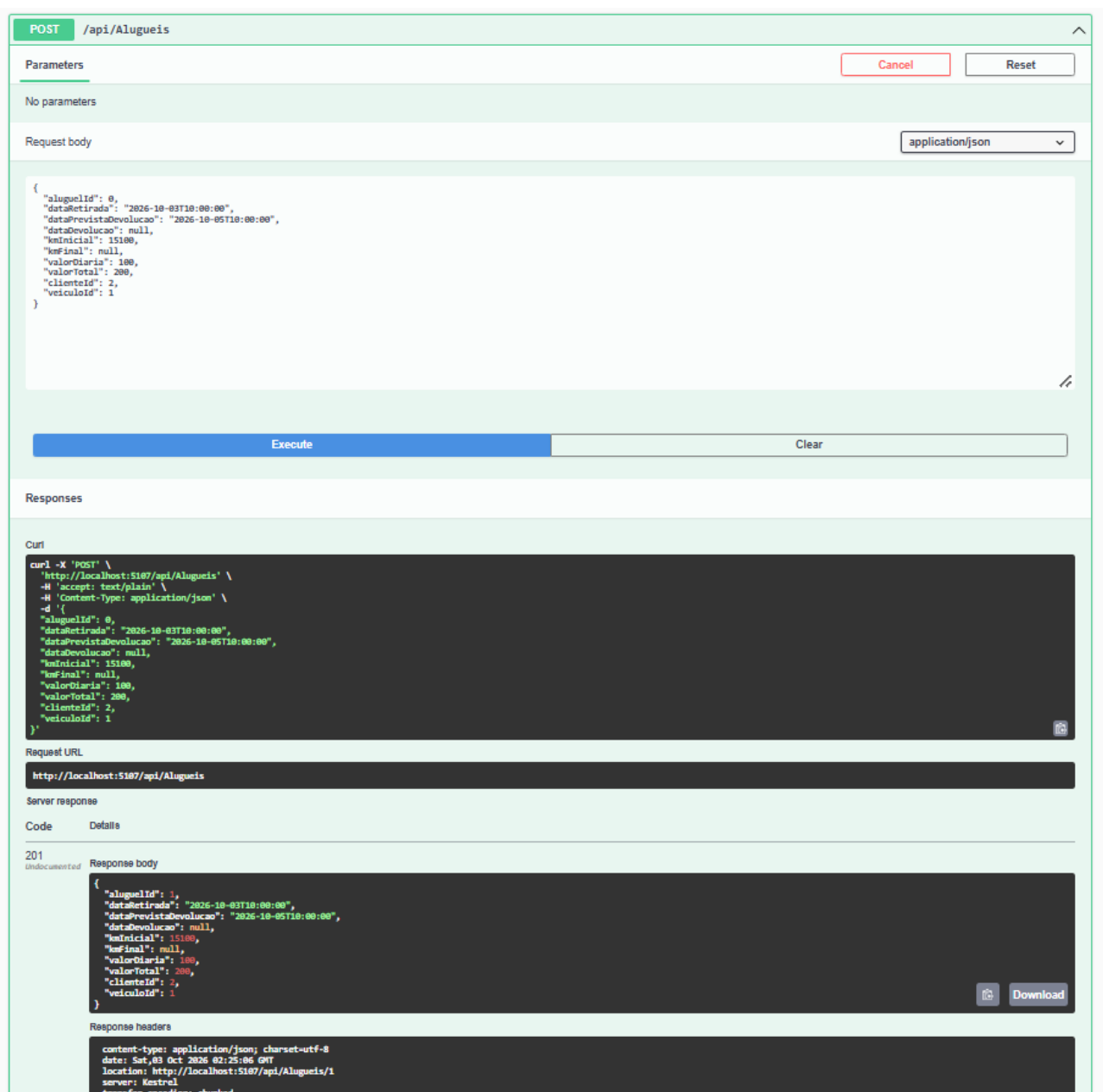


Figura 24 - POST /api/Alugueis - HTTP 201.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.25. GET /api/Alugueis - HTTP 200

Listagem contendo o aluguel aberto.

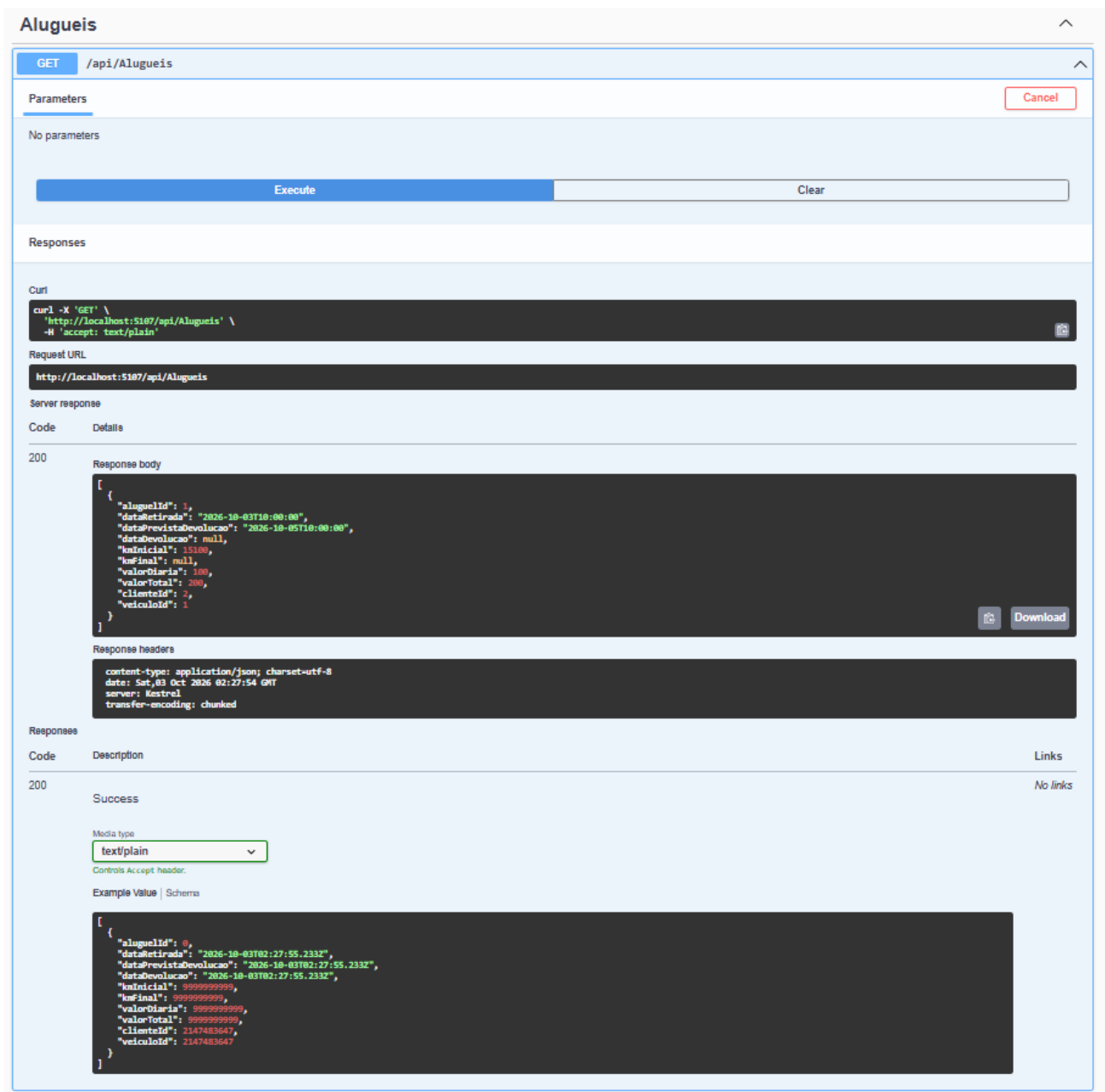


Figura 25 - GET /api/Alugueis - HTTP 200.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.26. GET /api/Alugueis/1 - HTTP 200

Consulta do aluguel por identificador.

GET /api/Alugueis/{id}

Parameters

Cancel

Name	Description
id required	
integer (\$int32)	1
(path)	

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:5187/api/Alugueis/1' \
-H 'accept: text/plain'
```

Request URL

```
http://localhost:5187/api/Alugueis/1
```

Server response

Code	Details
200	Response body<pre>{ "aluguelId": 1, "dataRetirada": "2026-10-03T10:00:00", "dataPrevistaDevolucao": "2026-10-05T10:00:00", "dataDevolucao": null, "kmInicial": 15100, "kmFinal": null, "valorDiaria": 100, "valorTotal": 200, "clienteId": 1, "veiculoId": 1 }</pre> Response headers<pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Sat, 03 Oct 2026 02:28:57 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Media type

text/plain

Controls Accept header.

Example Value | Schema

```
{
  "aluguelId": 0,
  "dataRetirada": "2026-10-03T02:28:57.404Z",
  "dataPrevistaDevolucao": "2026-10-03T02:28:57.404Z",
  "dataDevolucao": "2026-10-03T02:28:57.404Z",
  "kmInicial": 9999999999,
  "kmFinal": 9999999999,
  "valorDiaria": 9999999999,
  "valorTotal": 9999999999,
  "clienteId": 2147483647,
  "veiculoId": 2147483647
}
```

Figura 26 - GET /api/Alugueis/1 - HTTP 200.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

Arthur Nunes Henrique dos Santos | TP1 - Etapa 3

36

4.27. PUT /api/Alugueis/1 - HTTP 204

Registro da devolução e da quilometragem final.

PUT /api/Alugueis/{id}

Parameters

Name	Description
id required	
integer(\$int32)	1
(path)	

Cancel

Reset

Request body

application/json

```
{  "aluguelId": 1,  "dataRetirada": "2026-10-03T10:00:00",  "dataPrevistaDevolucao": "2026-10-05T10:00:00",  "dataDevolucao": "2026-10-05T09:00:00",  "kmInicial": 15100,  "kmFinal": 15320,  "valorDiaria": 100,  "valorTotal": 200,  "clienteId": 2,  "veiculoId": 1}
```

Execute

Clear

Responses

Curl

```
curl -X 'PUT' \  http://localhost:5107/api/Alugueis/1 \  -H 'Accept: */*' \  -H 'Content-Type: application/json' \  -d '{  "aluguelId": 1,  "dataRetirada": "2026-10-03T10:00:00",  "dataPrevistaDevolucao": "2026-10-05T10:00:00",  "dataDevolucao": "2026-10-05T09:00:00",  "kmInicial": 15100,  "kmFinal": 15320,  "valorDiaria": 100,  "valorTotal": 200,  "clienteId": 2,  "veiculoId": 1}'
```

Request URL

http://localhost:5107/api/Alugueis/1

Server response

Code

Details

204

Undocumented

Response headers

```
date: Sat, 03 Oct 2026 02:39:40 GMT  server: Kestrel
```

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Figura 27 - PUT /api/Alugueis/1 - HTTP 204.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

Arthur Nunes Henrique dos Santos | TP1 - Etapa 3

37

4.28. DELETE /api/Alugueis/1 - HTTP 204

Exclusão do aluguel, liberando os vínculos.

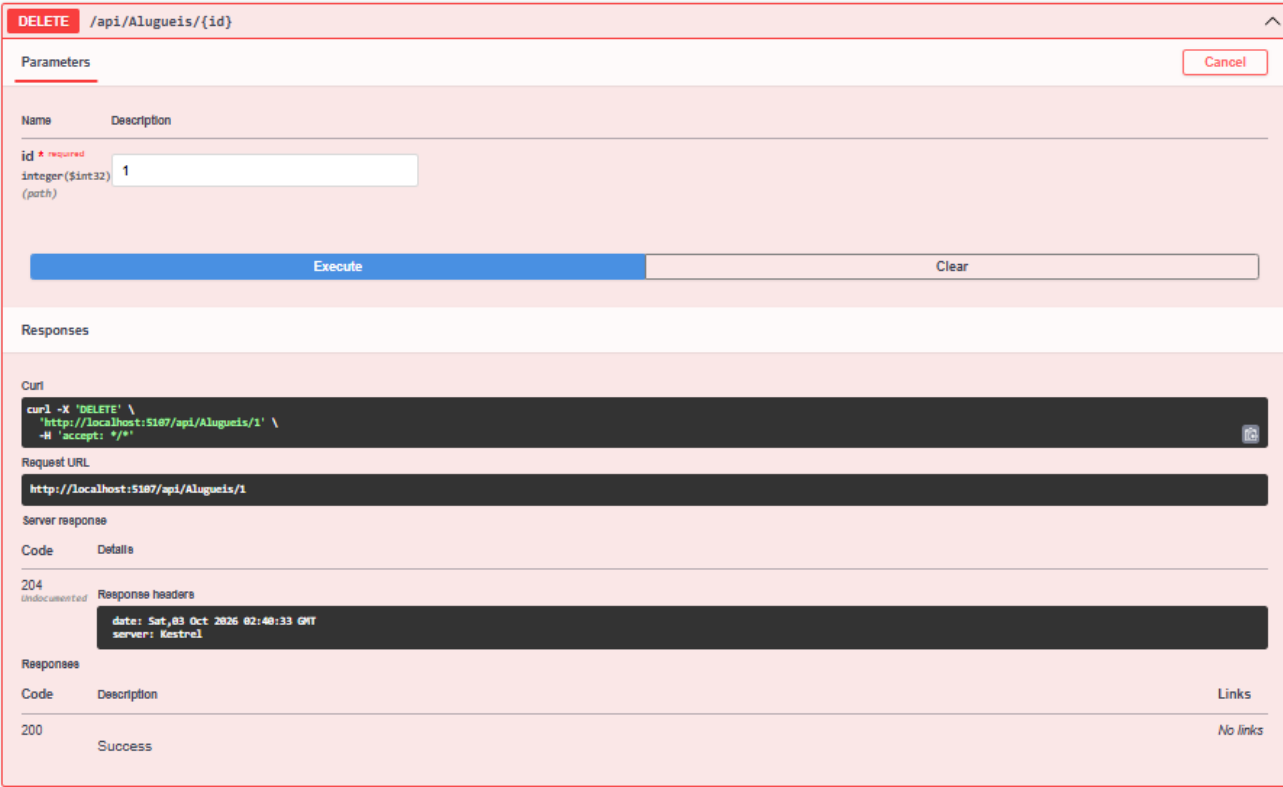


Figura 28 - DELETE /api/Alugueis/1 - HTTP 204.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.29. GET veiculos-por-fabricante/1 - HTTP 200

INNER JOIN entre veículos e fabricantes, retornando Argo Drive e Fiat Atualizada.

Filtros

GET /api/Filtros/veiculos-por-fabricante/{fabricanteId}

Parameters

Name	Description
fabricanteId * required	
integer(\$int32)	1
(path)	

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \n'http://localhost:5187/api/Filtros/veiculos-por-fabricante/1' \n-H 'accept: */*'

Request URL

http://localhost:5187/api/Filtros/veiculos-por-fabricante/1

Server response

Code	Details
200	Response body [\n{\n "veiculoId": 1,\n "modelo": "Argo Drive",\n "placa": "ABC1023",\n "anoFabricacao": 2023,\n "quilometragem": 15100,\n "fabricanteId": 1,\n "fabricante": "Fiat Atualizada"\n}\n] Response headers content-type: application/json; charset=utf-8\ndate: Sat, 03 Oct 2026 02:31:03 GMT\nserver: Kestrel\ntransfer-encoding: chunked

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Figura 29 - GET veiculos-por-fabricante/1 - HTTP 200.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.30. GET veiculos-por-categoria/1 - HTTP 200

INNER JOIN entre veículos e categorias.

GET /api/Filtros/veiculos-por-categoria/{categoriaId}

Parameters

Cancel

Name	Description
categoriaId * required	
integer (\$int32)	1
(path)	

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:5187/api/Filtros/veiculos-por-categoria/1' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:5187/api/Filtros/veiculos-por-categoria/1
```

Server response

CodeDetails

200

Response body

```
[
  {
    "veiculoId": 1,
    "modelo": "Argo Drive",
    "placa": "ABC1023",
    "categoriaId": 1,
    "categoria": "Economico Atualizado"
  }
]
```

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat, 03 Oct 2026 02:34:21 GMT
server: Kestrel
transfer-encoding: chunked
```

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Figura 30 - GET veiculos-por-categoria/1 - HTTP 200.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

Arthur Nunes Henrique dos Santos | TP1 - Etapa 3

40

4.31. GET alugueis-por-cliente/2 - HTTP 200

Consulta relacionando aluguel, cliente e veículo.

GET /api/Filtros/alugueis-por-cliente/{clienteId}

Parameters

Cancel

Name	Description
clienteId * required	
integer(\$int32)	
(path)	

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:5187/api/Filtros/alugueis-por-cliente/2' \
-H 'accept: */*'

```

Request URL

```
http://localhost:5187/api/Filtros/alugueis-por-cliente/2

```

Server response

CodeDetails

200

Response body

```
{
  "aluguelId": 1,
  "clienteId": 2,
  "cliente": "Arthur Nunes Teste",
  "veiculoId": 1,
  "modelo": "Argo Drive",
  "dataRetirada": "2026-10-03T10:00:00",
  "dataPrevistaDevolucao": "2026-10-05T10:00:00",
  "dataDevolucao": null,
  "valorTotal": 200
}

```

Download

Response headers

```
content-type: application/json; charset=utf-8
date: Sat, 03 Oct 2026 02:35:01 GMT
server: Mestrul
transfer-encoding: chunked

```

Responses

CodeDescriptionLinks

200

Success

No links

Figura 31 - GET alugueis-por-cliente/2 - HTTP 200.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

Arthur Nunes Henrique dos Santos | TP1 - Etapa 3

41

4.32. GET alugueis-por-veiculo/1 - HTTP 200

Consulta relacionando aluguel, veículo e cliente.

GET /api/Filtros/alugueis-por-veiculo/{veiculoId}

Parameters

Cancel

Name	Description
veiculoId required	
integer(\$int32)	
(path)	

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:5107/api/Filtros/alugueis-por-veiculo/1' \
-H 'accept: */*'

```

Request URL

```
http://localhost:5107/api/Filtros/alugueis-por-veiculo/1

```

Server response

Code	Details
200	Response body<pre>{ "aluguelId": 1, "veiculoId": 1, "modelo": "Argo Drive", "placa": "ABC1023", "cliente": "Arthur Nunes Teste", "dataRetirada": "2026-10-03T10:00:00", "dataDevolucao": null, "valorTotal": 200 } </pre> Response headers<pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Sat, 03 Oct 2026 02:36:29 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked </pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Figura 32 - GET alugueis-por-veiculo/1 - HTTP 200.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

Arthur Nunes Henrique dos Santos | TP1 - Etapa 3

42

4.33. GET alugueis-por-periodo - HTTP 200

Consulta pela data de retirada dentro do intervalo informado.

GET/api/Filtros/alugueis-por-periodo

Parameters

Cancel

Name	Description
inicio	2026-10-03T00:00:00
fim	2026-10-03T23:59:59

ExecuteClear

Responses

Curl

```
curl -X 'GET' \
'http://localhost:5187/api/Filtros/alugueis-por-periodo?inicio=2026-10-03T00%3A00%3A00&fim=2026-10-03T23%3A59%3A59' \
-H 'accept: */*'
```

Request URL

```
http://localhost:5187/api/Filtros/alugueis-por-periodo?inicio=2026-10-03T00%3A00%3A00&fim=2026-10-03T23%3A59%3A59
```

Server response

Code	Details
200	Response body<pre>{ "aluguelId": 1, "cliente": "Arthur Nunes Teste", "veiculoId": 1, "dataRetirada": "2026-10-03T10:00:00", "dataPrevistaDevolucao": "2026-10-05T10:00:00", "dataDevolucao": null }</pre> Response headers<pre>content-type: application/json; charset=utf-8 date: Sat, 03 Oct 2026 02:37:23 GMT server: Kestrel transfer-encoding: chunked</pre>

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Figura 33 - GET alugueis-por-periodo - HTTP 200.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

4.34. GET alugueis-por-status?status=aberto - HTTP 200

Consulta do aluguel aberto, com dataDevolucao nula.

GET /api/Filtros/alugueis-por-status

Parameters

Name	Description
status string (query)	aberto

Execute

Clear

Responses

Curl

curl -X 'GET' \n'http://localhost:5187/api/Filtros/alugueis-por-status?status=aberto' \n-H 'accept: */*'

Request URL

http://localhost:5187/api/Filtros/alugueis-por-status?status=aberto

Server response

Code

Details

200

Response body

{\n \"aluguelId\": 1,\n \"cliente\": \"Arthur Nunes Teste\",\n \"veiculoId\": 1,\n \"dataRetirada\": \"2026-10-03T18:00:00\",\n \"dataDevolucao\": null,\n \"valorTotal\": 200\n}

Response headers

content-type: application/json; charset=utf-8\n date: Sat, 03 Oct 2026 02:38:04 GMT\n server: Kestrel\n transfer-encoding: chunked

Responses

Code	Description	Links
200	Success	No links

Figura 34 - GET alugueis-por-status?status=aberto - HTTP 200.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

Arthur Nunes Henrique dos Santos | TP1 - Etapa 3

44

4.35. GET fabricantes-com-veiculos - HTTP 200

Consulta baseada em LEFT JOIN, retornando a Fiat Atualizada e o Argo Drive.

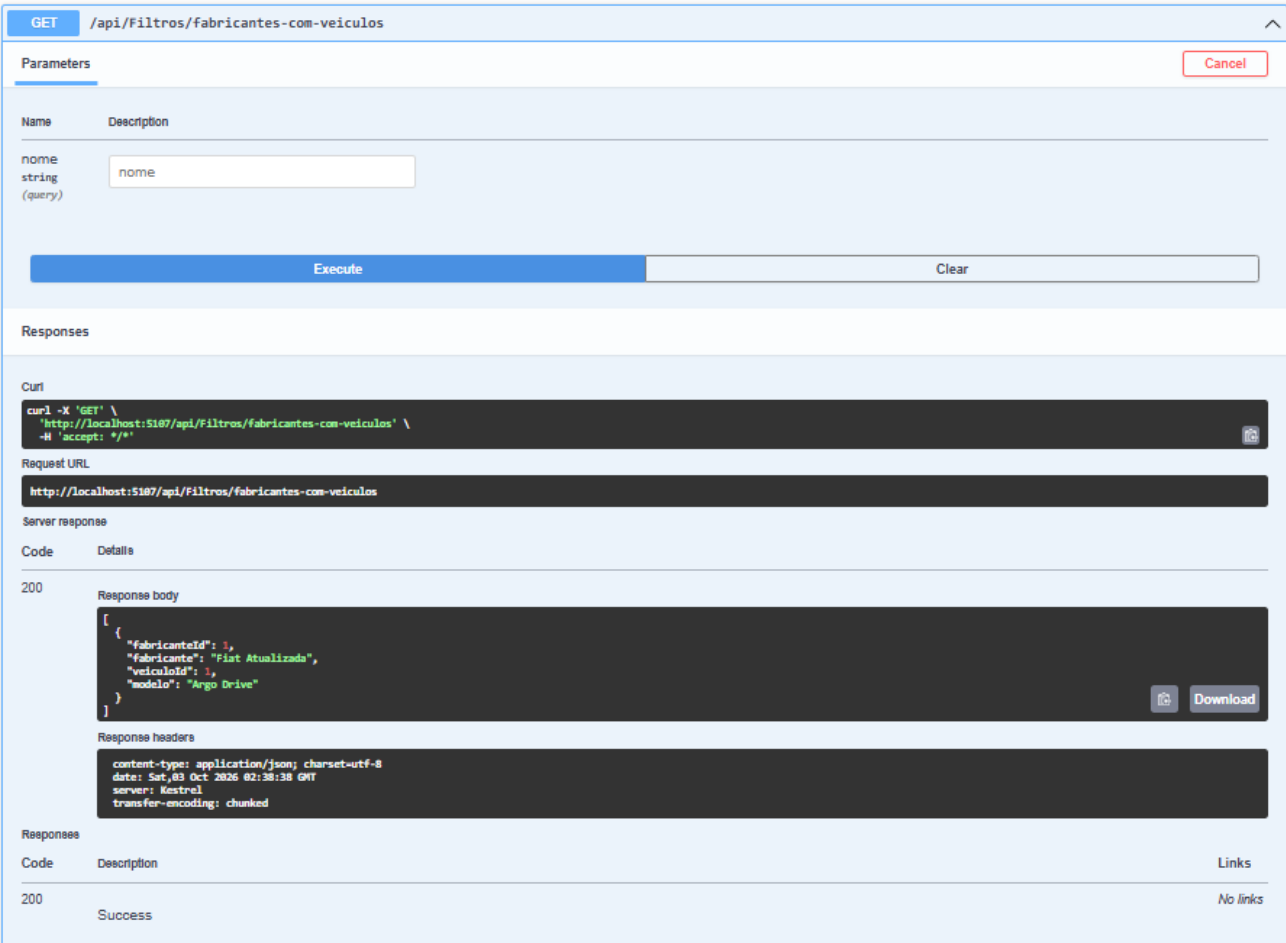


Figura 35 - GET fabricantes-com-veiculos - HTTP 200.

Fonte: captura original do teste manual realizado no Swagger local.

5. Conclusão

A Etapa 3 reúne a integração do Swagger, a documentação dos 32 endpoints e os registros dos testes manuais. O código permite executar as operações de cadastro e consulta pela interface local e apresenta validações, respostas de erro e consultas com relacionamentos.

Critério da rubrica	Correspondência no relatório
Swagger integrado e funcional (5 pontos)	Configuração em Program.cs e execução local descritas na seção 2. As capturas mostram a interface e chamadas reais realizadas no Swagger.
Documentação das APIs (2,5 pontos)	Seção 3: todos os CRUDs e os sete filtros, com métodos, rotas, finalidade, parâmetros, corpos e principais respostas conforme o código.
Testes com evidências (2,5 pontos)	Seção 4: as 32 operações foram executadas e documentadas com capturas contendo chamada e retorno. Há ainda testes adicionais de 404 e persistência após PUT.

As evidências demonstram os códigos 200, 201, 204 e 404; criação, leitura, atualização e exclusão das cinco entidades; os sete filtros; os relacionamentos; e a persistência de uma atualização. Assim, o relatório cobre os três critérios da rubrica e a exigência de apresentar a chamada e o retorno das operações.

Referências

SANTOS, Arthur Nunes Henrique dos. **Locadora de Veículos**. Repositório GitHub, revisão de5a3a5. Consulta ao código em 2 out. 2026.

<https://github.com/ArthurBD07/locadora-veiculos-arthur-nunes>

Arquivos consultados: LocadoraVeiculos/Program.cs; Properties/launchSettings.json; Data/ApplicationContext.cs; Controllers/AlugueisController.cs, CategoriasController.cs, ClientesController.cs, FabricantesController.cs, VeiculosController.cs e FiltrosController.cs; e os cinco modelos da pasta Models.

Conversa "Solicitar materiais da API", identificador 6a8c24f6-f0ec-83e9-ac00-b8a2fad445d3, e continuação no Codex. Foram incorporadas 35 capturas originais. Os cabeçalhos das imagens usam UTC; os testes foram realizados entre a noite de 2 out. e a madrugada de 3 out. de 2026 nesse referencial.